

BỘ CÔNG THƯƠNG  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  
KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

**BÁO CÁO TỔNG KẾT  
HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN 2**

**PHÂN TÍCH HÀNH VI KHÁCH HÀNG THÔNG QUA VÀ DỰ BÁO GIÁ  
TIỀN SẢN PHẨM**

**Sinh viên thực hiện:**

|                |            |             |
|----------------|------------|-------------|
| LÊ QUANG LINH  | DHKL16A2HN | 22174600061 |
| TỪ TẤT DUY     | DHKL16A2HN | 22174600050 |
| NGUYỄN HỮU ĐỨC | DHKL16A2HN | 22174600048 |
| LÊ THẾ KHÔI    | DHKL16A2HN | 22174600008 |

**Giáo viên giảng dạy: LÊ HẰNG ANH**

**Hà Nội, 05/2025**

## **PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI**

**1. Tên đề tài:** Phân tích khách hàng và dự báo giá tiền sản phẩm qua sàn thương mại điện tử

**2. Thông tin nhóm sinh viên:**

**Sinh viên 1 (Nhóm trưởng):**

**Họ và tên:** Lê Quang Linh

**Mã sinh viên:** 22174600061

**Điện thoại:**

**Email:** lqlinh.dhkl16a2hn@sv.uneti.edu.vn

**Sinh viên 2:**

**Họ và tên:** Nguyễn Hữu Đức

**Mã sinh viên:** 22174600048

**Điện thoại:**

**Email:** nhduc.dhkl16a2hn@sv.uneti.edu.vn

**Sinh viên 3:**

**Họ và tên:** Lê Thế Khôi

**Mã sinh viên:** 22174600008

**Điện thoại:**

**Email:** ltkhoi.dhkl16a2hn@sv.uneti.edu.vn

**Sinh viên 4:**

**Họ và tên:** Từ Tất Duy

**Mã sinh viên:** 22174600050

**Điện thoại:**

**Email:** ttduy.dhkl16a2hn@sv.uneti.edu.vn

**3. Tóm tắt nội dung đề tài:** (Độ dài: 150-300 từ)

Trong bối cảnh dữ liệu số bùng nổ, việc thấu hiểu hành vi người dùng đang trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp cá nhân hóa trải nghiệm và tối ưu hóa chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên, phần lớn dữ liệu hành vi thu thập được qua các nền tảng thương mại điện tử chẳng hạn như lượt xem sản phẩm, thời gian tương tác, số lần click và thường không đi kèm với nhãn rõ ràng về mục tiêu cuối cùng của người dùng, như mức độ hài lòng hay ý định mua hàng. Điều này gây khó khăn cho các mô hình học máy truyền thống vốn yêu cầu dữ liệu có nhãn đầy đủ.

Do đó đề tài này hướng đến việc khai thác sức mạnh của học máy không giám sát nhằm tận dụng hiệu quả cả hai nguồn dữ liệu: có nhãn (ví dụ: giao dịch thành công, phản hồi tích cực) và không nhãn (hành vi duyệt xem, thoát trang...). Thông qua việc kết hợp kỹ thuật gán nhãn giả (pseudo-labeling), lan truyền nhãn (label propagation), hoặc học đồng nhất (consistency learning), mô hình có thể dần học được các đặc trưng hành vi tiềm ẩn và đưa ra các dự đoán chính xác về nhu cầu, sở thích hoặc xu hướng rời bỏ của khách hàng.

Bằng cách triển khai mô hình này trên một tập dữ liệu thực tế User Behavior (là một tập dữ liệu về hành vi của người dùng từ Amazon, dành cho vấn đề đề xuất với phản hồi ngầm. Đề tài không chỉ cung cấp cái nhìn trực quan về thói quen người dùng mà còn đóng góp vào việc xây dựng hệ thống đề xuất thông minh và trải nghiệm người dùng cá nhân hóa hơn.

*Ngày ... tháng ... năm 2025*

Nhóm trưởng

Linh

**LÊ QUANG LINH**

## ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI

**1. Tên đề tài:** Phân tích khách hàng và dự báo giá tiền sản phẩm qua sàn thương mại điện tử

**2. Mục tiêu đề tài:**

**Xây dựng quy trình xử lý và trích xuất đặc trưng từ dữ liệu hành vi người dùng:**

Đề tài hướng tới việc thiết kế một quy trình bài bản để tiền xử lý, làm sạch và tổ chức lại dữ liệu hành vi người dùng trên nền tảng thương mại điện tử. Các hành động như xem sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, lượt click, thời gian ở lại trang, tần suất tương tác... sẽ được mã hóa thành các đặc trưng có ý nghĩa về mặt hành vi và có thể đưa vào mô hình học máy. Việc này giúp chuyển đổi dữ liệu hành vi thô – vốn rất đa dạng và phi cấu trúc – thành dạng số liệu có khả năng phân tích, từ đó xây dựng hồ sơ hành vi chi tiết cho từng người dùng.

**Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp học máy không giám sát trong môi trường dữ liệu thiếu nhãn:**

Do hạn chế trong việc thu thập dữ liệu có nhãn thực tế (ví dụ: thông tin về việc mua hàng, hài lòng hay không), đề tài đặt trọng tâm vào việc tìm hiểu và triển khai các thuật toán học. Mục tiêu là tận dụng tối đa lượng dữ liệu chưa nhãn – vốn chiếm tỷ trọng lớn trong hệ thống – để nâng cao khả năng học của mô hình mà không làm tăng chi phí gán nhãn.

**Phát triển mô hình dự đoán hành vi người dùng và so sánh hiệu quả các phương pháp học máy:**

Trên nền dữ liệu đã được xử lý và biểu diễn, mô hình học máy không giám sát sẽ được huấn luyện để dự đoán các hành vi quan trọng như: khả năng mua hàng, nguy cơ từ bỏ nền tảng, hoặc mức độ tương tác trong tương lai. Với các mô hình học không giám sát truyền thống nhằm đánh giá độ chính xác, khả năng khái quát hóa và mức độ phù hợp với môi trường dữ liệu hành vi thực tế.

**Định hướng triển khai thực tiễn các mô hình phân tích hành vi người dùng:**

Cuối cùng, đề tài kỳ vọng các mô hình xây dựng được có thể áp dụng hiệu quả vào các hệ thống thực tiễn như: cá nhân hóa đề xuất sản phẩm, phân khúc người dùng động, hoặc phát hiện sớm nguy cơ rời bỏ nền tảng. Những ứng dụng này sẽ giúp doanh

nghiệp ra quyết định tốt hơn trong hoạt động marketing, chăm sóc khách hàng, giữ chân người dùng, và tối ưu hiệu suất thương mại điện tử.

### 3. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài:

**Phân khúc thị trường:** Nghiên cứu thường bắt đầu bằng việc phân khúc người dùng theo độ tuổi, giới tính, địa lý và hành vi mua sắm. Việc hiểu rõ từng phân khúc này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chiến lược tiếp thị và tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng.

**Hành vi mua sắm:** Hành vi của người tiêu dùng trên Alibaba có thể được phân tích qua các chỉ số như tần suất mua hàng, thời gian trên trang, số lượng sản phẩm trong giỏ hàng và tỷ lệ chuyển đổi. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các yếu tố như tham gia quảng cáo, ưu đãi và khuyến mãi có tác động lớn đến quyết định mua sắm.

**Đánh giá sản phẩm và cảm xúc người tiêu dùng:** Phân tích các phản hồi và đánh giá của khách hàng là một khía cạnh quan trọng trong nghiên cứu. Cảm xúc của khách hàng được phản ánh qua các đánh giá tích cực và tiêu cực, giúp hiểu rõ hơn về mức độ hài lòng và chất lượng dịch vụ. Các nhà nghiên cứu có thể sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để phân tích và nhận diện cảm xúc từ các phản hồi.

**Chiến lược kinh doanh:** Cuối cùng, thông tin từ phân tích hành vi người dùng cung cấp cơ sở cho việc điều chỉnh các chiến lược kinh doanh, từ phát triển sản phẩm cho đến tối ưu hóa gia tăng khách hàng. Doanh nghiệp có thể cải tiến dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng dựa trên dữ liệu thu thập được.

### 4. Nội dung đề tài:

**Thách thức trong phân tích dữ liệu hành vi người dùng:** Dữ liệu hành vi người dùng trên các sàn thương mại điện tử như Alibaba thường rất phong phú, bao gồm các thông tin như lượt xem sản phẩm, thời gian tương tác, số lần nhấp chuột, hoặc hành vi thoát trang. Tuy nhiên, phần lớn dữ liệu này không đi kèm nhãn rõ ràng, chẳng hạn như ý định mua hàng, mức độ hài lòng, hay khả năng quay lại của khách hàng. Điều này gây khó khăn cho các mô hình học máy truyền thống, vốn phụ thuộc vào dữ liệu có nhãn đầy đủ để huấn luyện. Thách thức này đòi hỏi một phương pháp tiếp cận mới, có khả năng tận dụng cả dữ liệu có nhãn và không nhãn để đưa ra dự đoán chính xác.

## **Ứng dụng mô hình học máy không giám sát:**

Học máy không giám sát là một nhánh của học máy, trong đó các thuật toán phân tích dữ liệu mà không cần nhãn hoặc thông tin hướng dẫn trước. Mục tiêu chính là khám phá cấu trúc ẩn trong dữ liệu, chẳng hạn như phân nhóm, tìm mẫu hoặc giảm chiều dữ liệu. Các thuật toán phổ biến bao gồm:

Phân cụm (Clustering): K-Means, DBSCAN, Hierarchical Clustering.

Khai thác luật kết hợp (Association Rule Mining): Apriori, FP-Growth.

Phát hiện bất thường (Anomaly Detection): Isolation Forest, Autoencoders.

Giảm chiều dữ liệu (Dimensionality Reduction): PCA, t-SNE.

Mô hình hóa chủ đề (Topic Modeling): LDA (Latent Dirichlet Allocation).

Trong thương mại điện tử, học máy không giám sát đặc biệt hữu ích do khối lượng dữ liệu lớn và phức tạp, bao gồm thông tin về hành vi khách hàng, giá cả sản phẩm, và đánh giá người dùng.

**Mục tiêu và đóng góp của đề tài:** Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một mô hình học máy không giám sát có khả năng dự đoán chính xác nhu cầu, sở thích, và hành vi tiềm năng của người dùng. Kết quả phân tích không chỉ giúp làm rõ thói quen tiêu dùng mà còn hỗ trợ phát triển các hệ thống đề xuất thông minh, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Ví dụ, mô hình có thể đề xuất sản phẩm phù hợp dựa trên lịch sử duyệt web hoặc cảnh báo doanh nghiệp về nguy cơ mất khách hàng. Đóng góp của đề tài nằm ở việc ứng dụng thực tiễn các kỹ thuật học máy tiên tiến vào một bài toán cụ thể, đồng thời cung cấp cái nhìn sâu sắc về hành vi người dùng trên sàn thương mại điện tử lớn như Alibaba.

**Ý nghĩa thực tiễn và triển vọng:** Kết quả của đề tài mang lại giá trị thực tiễn cao cho các doanh nghiệp thương mại điện tử. Việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng không chỉ tăng tỷ lệ chuyển đổi mua hàng mà còn cải thiện lòng trung thành của khách hàng. Hơn nữa, phương pháp học máy không giám sát có thể được mở rộng sang các nền tảng khác ngoài Amazon, giúp giải quyết vấn đề thiếu dữ liệu có nhãn trong nhiều

lĩnh vực. Trong tương lai, đề tài có thể được phát triển thêm bằng cách tích hợp các kỹ thuật học sâu hoặc phân tích đa chiều để nâng cao độ chính xác và khả năng ứng dụng.

**5. Phương pháp thực hiện:**

**Xác định mục tiêu phân tích:** Doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu như: phân khúc khách hàng, dự đoán nhu cầu, cải thiện trải nghiệm mua sắm hoặc tăng tỷ lệ chuyển đổi.

**Thu thập và xử lý dữ liệu:** Sử dụng các công cụ và nền tảng của Amazon để thu thập dữ liệu về hành vi người dùng, bao gồm: lượt truy cập, từ khóa tìm kiếm, thời gian mua hàng, và phản hồi từ khách hàng. Dữ liệu sau đó được xử lý và làm sạch để đảm bảo chất lượng phân tích.

**Phân tích hành vi khách hàng:** Áp dụng các mô hình phân tích để phân khúc khách hàng dựa trên hành vi mua sắm. Phân cụm K-Means dùng thuật toán K-Means để nhóm khách hàng có hành vi mua sắm tương tự nhau, từ đó xây dựng chiến lược tiếp cận phù hợp cho từng nhóm.

**Báo cáo và điều chỉnh chiến lược:** Tổng hợp kết quả phân tích thành báo cáo chi tiết để hỗ trợ việc ra quyết định. Dựa trên các kết quả này, doanh nghiệp có thể điều chỉnh chiến lược kinh doanh nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

**6. Phân công công việc (dự kiến):**

| STT | Họ và tên     | Mã sinh viên | Nội dung công việc được phân công                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Lê Quang Linh | 22174600061  | Tìm hiểu bộ dữ liệu, nghiên cứu cách hoạt động mô hình, lên ý tưởng đề tài, tìm hiểu các thuật toán cần thiết cho đề tài, viết báo cáo đề tài, chỉnh sửa báo cáo, viết code, làm slide thuyết trình, giám sát công việc, tiến độ làm việc của nhóm |

|   |                |             |                                                                                                                                                             |
|---|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Nguyễn Hữu Đức | 22174600048 | Tìm hiểu về mô hình học máy không giám sát, thu thập dữ liệu, làm slide thuyết trình, xây dựng code cho đề tài, tìm hiểu về thuật toán, làm báo cáo đề tài. |
| 3 | Lê Thế Khôi    | 22174600008 | Tìm hiểu mô hình học máy bán không giám sát, làm báo cáo đề tài, thu thập dữ liệu, góp ý code cho đề tài, làm slide thuyết trình, tìm hiểu thuật toán.      |
| 4 | Từ Tất Duy     | 22174600050 | Tìm hiểu mô hình học máy không giám sát, thu thập dữ liệu, làm báo cáo, nghiên cứu bộ dữ liệu, tìm hiểu về thuật toán, làm slide thuyết trình.              |

## 7. Dự Kiến kết quả đạt được:

Thông qua quá trình nghiên cứu và triển khai đề tài, các kết quả cụ thể dự kiến đạt được bao gồm:

Xây dựng được bộ dữ liệu hành vi người dùng có cấu trúc rõ ràng và mang tính đại diện cao

Từ dữ liệu hành vi gốc (log tương tác, truy cập, clickstream...), đề tài sẽ thu thập, xử lý và chuẩn hóa thành một tập dữ liệu có cấu trúc, trong đó các hành vi người dùng được mã hóa thành tập đặc trưng đầu vào có thể sử dụng trong các mô hình học máy. Tập dữ liệu này sẽ phản ánh các chiều kích quan trọng như tần suất tương tác, chuỗi hành vi, thời gian phiên truy cập, v.v., phục vụ cho cả phân tích mô tả và học dự đoán.

Triển khai thành công các thuật toán học máy không giám sát trên dữ liệu thực tế Đề tài dự kiến áp dụng và điều chỉnh một số kỹ thuật không giám sát tiêu biểu (PCA (Principal Component Analysis), Hierarchical Clustering, DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise), K-Means Clustering) trong bối cảnh dữ liệu hành vi người dùng chưa gán nhãn đầy đủ. Các mô hình được huấn luyện sẽ tận dụng cả dữ liệu chưa nhãn để tối ưu hiệu suất học.



Phát triển mô hình dự đoán hành vi người dùng có hiệu quả tốt và tiềm năng triển khai thực tiễn

Kết quả huấn luyện mô hình dự kiến cho thấy khả năng dự đoán chính xác một số hành vi quan trọng như khả năng mua hàng, rời bỏ nền tảng, hoặc mức độ tương tác sắp tới. Các mô hình không chỉ cho kết quả định lượng tốt (theo các chỉ số đánh giá như R-score, mse, mae,...), mà còn có khả năng giải thích và phân tích đóng góp của từng đặc trưng hành vi – giúp hỗ trợ quá trình ra quyết định trong doanh nghiệp.

Đề xuất định hướng ứng dụng mô hình vào hệ thống thương mại điện tử thực tế. Cuối cùng, đề tài sẽ đưa ra một số đề xuất cụ thể về cách tích hợp mô hình dự đoán vào các hệ thống hiện hữu như hệ thống gợi ý sản phẩm, cảnh báo mất khách hàng, phân khúc người dùng theo mức độ tương tác, hoặc tối ưu hóa chiến dịch tiếp thị. Các đề xuất này được xây dựng dựa trên phân tích hiệu quả mô hình cũng như tính khả thi khi triển khai trong môi trường doanh nghiệp.

*Ngày ... tháng ... năm 2025*

Nhóm trưởng

**Linh**

**LÊ QUANG LINH**

## MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, ngành thương mại điện tử ở Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế số. Với sự gia tăng của các sàn thương mại điện tử, việc mua sắm trực tuyến không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, người tiêu dùng thường gặp khó khăn trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm, so sánh giá cả và đưa ra quyết định mua sắm phù hợp. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng đối mặt với thách thức trong việc phân tích hành vi khách hàng và dự báo giá cả sản phẩm để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh.

Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao để người tiêu dùng có thể đưa ra quyết định mua sắm thông minh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa chiến lược định giá và tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn. Vì thế, để giải quyết bài toán này, em đã thực hiện đề tài “PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG VÀ DỰ BÁO GIÁ TIỀN SẢN PHẨM QUA SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ”.

Em tin tưởng rằng đề tài này không chỉ mang tính thực tiễn cao mà còn có thể hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp trong việc ra quyết định trên các nền tảng thương mại điện tử. Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình, những góp ý quý báu và sự hỗ trợ nhiệt tình từ Cô Lê Hằng Anh. Em xin chân thành cảm ơn cô đã truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm một cách tận tâm và sâu sắc. Tuy nhiên, do hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng, báo cáo của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành từ thầy để có thể hoàn thiện bài làm một cách tốt nhất.

## MỤC LỤC

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI.....</b>                                       | <b>I</b>   |
| <b>ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI .....</b>                                  | <b>III</b> |
| <b>MỞ ĐẦU.....</b>                                                     | <b>IX</b>  |
| <b>MỤC LỤC .....</b>                                                   | <b>X</b>   |
| <b>MỤC LỤC HÌNH VẼ.....</b>                                            | <b>1</b>   |
| <b>CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ .....</b>                                      | <b>3</b>   |
| 1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài .....                               | 3          |
| 1.2. Mục tiêu nghiên cứu.....                                          | 4          |
| 1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu .....                             | 5          |
| 1.4. Phương pháp nghiên cứu.....                                       | 6          |
| <b>CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU .....</b>           | <b>10</b>  |
| 2.1. Tổng quan về thương mại điện tử .....                             | 10         |
| 2.2. Hành vi khách hàng trong thương mại điện tử.....                  | 11         |
| 2.3. Lý thuyết và mô hình phân tích khách hàng .....                   | 13         |
| 2.4. Phương pháp dự báo giá sản phẩm .....                             | 15         |
| 2.5. Ứng dụng trong dự báo giá sản phẩm .....                          | 17         |
| <b>CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG .....</b>                    | <b>19</b>  |
| 3.1. Thu thập dữ liệu .....                                            | 19         |
| 3.2. Xử lý dữ liệu.....                                                | 19         |
| 3.3. Mô tả dữ liệu và thống kê mô tả .....                             | 23         |
| 3.4. Phân tích phân phối .....                                         | 25         |
| 3.5. Phân cụm .....                                                    | 27         |
| 3.5.1. Phương pháp phân cụm.....                                       | 27         |
| 3.5.2. Kết quả phân cụm.....                                           | 28         |
| <b>CHƯƠNG 4. DỰ BÁO GIÁ SẢN PHẨM TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ .....</b> | <b>41</b>  |

|                                 |                                              |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 4.1.                            | Giới thiệu bài toán dự báo giá tiền .....    | 41        |
| 4.2.                            | Lựa chọn và xây dựng mô hình dự báo.....     | 41        |
| 4.2.1.                          | Random Forest: .....                         | 41        |
| 4.2.2.                          | Linear Regression (Hồi quy tuyến tính).....  | 42        |
| 4.2.3.                          | XGBoost.....                                 | 43        |
| 4.3.                            | Đánh giá hiệu suất mô hình.....              | 43        |
| 4.3.1.                          | Tổng quan đánh giá mô hình.....              | 43        |
| 4.3.2.                          | Kết quả mô hình .....                        | 45        |
| 4.4.                            | Ứng dụng kết quả vào thực tiễn .....         | 48        |
| <b>CHƯƠNG 5. TỔNG KẾT .....</b> |                                              | <b>52</b> |
| 5.1.                            | Thành tựu nghiên cứu .....                   | 52        |
| 5.2.                            | Phân tích hành vi khách hàng.....            | 52        |
| 5.3.                            | Đánh giá mối quan hệ giá cả và đánh giá..... | 53        |
| 5.4.                            | Hiệu suất mô hình dự báo giá .....           | 54        |
| 5.5.                            | Ứng dụng thực tiễn của kết quả .....         | 54        |
| 5.6.                            | Hạn chế của nghiên cứu .....                 | 55        |
| 5.7.                            | Hướng phát triển trong tương lai.....        | 56        |
| 5.8.                            | Ý nghĩa tổng quát .....                      | 57        |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO .....</b> |                                              | <b>58</b> |

## MỤC LỤC HÌNH VẼ

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| HÌNH 1.2: MÔ HÌNH RANDOM FOREST (RỪNG CÂY NGẪU NHIÊN) ..... | 8  |
| HÌNH 1.3 : MÔ HÌNH CỦA RANDOM FOREST VÀ XGBOOST.....        | 9  |
| HÌNH 3.1: ẢNH DỮ LIỆU .....                                 | 19 |
| HÌNH 3.2: KIỂM TRA DỮ LIỆU BỊ THIẾU .....                   | 20 |
| HÌNH 3.5: ẢNH KẾT QUẢ KIỂM TRA TRÙNG LẶP.....               | 20 |
| HÌNH 3.4: TRỰC QUAN DỮ LIỆU BẰNG BOXPLOT .....              | 22 |
| HÌNH 3.5: DỮ LIỆU KHI XỬ LÝ OUTLIER.....                    | 22 |
| HÌNH 3.6: KẾT QUẢ DỮ LIỆU SAU KHI XỬ LÝ.....                | 23 |
| HÌNH 3.7: KẾT QUẢ KHI KIỂM TRA LẠI BẤT THƯỜNG BẰNG IQR..... | 23 |
| HÌNH 3.8: SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM THEO MAIN CATEGORY .....        | 24 |
| HÌNH 3.9: PHÂN PHỐI RATING .....                            | 25 |
| HÌNH 3.10: PHÂN PHỐI DISCOUNT PRICE (GIÁ SAU GIẢM) .....    | 26 |
| HÌNH 3.11: PHÂN PHỐI GIÁ GIẢM GIÁ VÀ GIÁ THỰC TẾ .....      | 26 |
| HÌNH 3.12: PHÂN PHỐI GIÁ THỰC TẾ.....                       | 27 |
| HÌNH 3.13: KẾT QUẢ 5 DÒNG ĐẦU CỤM 0 .....                   | 28 |
| HÌNH 3.14: BIỂU ĐỒ CỤM 0.....                               | 29 |
| HÌNH 3.15: KẾT QUẢ 5 DÒNG ĐẦU CỤM 1 .....                   | 30 |
| HÌNH 3.16: BIỂU ĐỒ CỤM 1.....                               | 31 |
| HÌNH 3.17: KẾT QUẢ 5 DÒNG ĐẦU CỤM 2 .....                   | 32 |
| HÌNH 3.18: KẾT QUẢ 5 DÒNG ĐẦU CỤM 2 .....                   | 33 |
| HÌNH 3.19: KẾT QUẢ 5 DÒNG ĐẦU CỤM 3 .....                   | 35 |
| HÌNH 3.20: BIỂU ĐỒ CỤM 3.....                               | 35 |
| HÌNH 3.21: KẾT QUẢ 5 DÒNG ĐẦU CỤM 4 .....                   | 37 |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>HÌNH 3.22: BIỂU ĐỒ CỤM 4.....</b>                                         | <b>37</b> |
| <b>HÌNH 4.1: KẾT QUẢ MÔ HÌNH LINEAR REGRESSION (HỒI QUY TUYẾN TÍNH).....</b> | <b>45</b> |
| <b>HÌNH 4.2: KẾT QUẢ MÔ HÌNH XGBOOST .....</b>                               | <b>45</b> |
| <b>HÌNH 4.3: KẾT QUẢ MÔ HÌNH RANDOMFOREST .....</b>                          | <b>46</b> |
| <b>HÌNH 4.1: ẢNH MINH HỌA.....</b>                                           | <b>48</b> |
| <b>HÌNH 4.2: ẢNH MINH HỌA.....</b>                                           | <b>49</b> |
| <b>HÌNH 4.4: ẢNH MINH HỌA.....</b>                                           | <b>50</b> |
| <b>HÌNH 4.4: ẢNH MINH HỌA.....</b>                                           | <b>51</b> |

# CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ

## 1.1. BỐI CẢNH VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

### a, Bối cảnh

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và hạ tầng số đã thúc đẩy ngành thương mại điện tử (TMĐT) trên toàn cầu phát triển vượt bậc. Tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác, mua sắm trực tuyến đã trở thành xu hướng tất yếu, thay đổi hành vi tiêu dùng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng một cách nhanh chóng, tiết kiệm và hiệu quả hơn. Amazon – một trong những sàn TMĐT lớn nhất thế giới – cung cấp một khối lượng sản phẩm và dữ liệu khổng lồ, bao gồm thông tin về giá cả, đánh giá sản phẩm, phản hồi của khách hàng và hành vi mua sắm. Kho dữ liệu này nếu được khai thác đúng cách có thể cung cấp cái nhìn toàn diện về xu hướng tiêu dùng, nhu cầu thị trường và biến động giá sản phẩm. Tuy nhiên, người tiêu dùng hiện nay lại đối mặt với tình trạng “quá tải thông tin”, khó đưa ra quyết định mua sắm hợp lý do thiếu công cụ hỗ trợ so sánh, đánh giá khách quan giữa các sản phẩm. Đồng thời, doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong việc phân tích hành vi khách hàng và dự đoán giá để tối ưu chiến lược định giá và tiếp thị.

### b, Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, thương mại điện tử (TMĐT) ngày càng đóng vai trò then chốt trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như trong hành vi tiêu dùng của người dân. Cùng với đó, sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ hiện đại như phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở ra những cơ hội to lớn trong việc khai thác và tối ưu hóa dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định một cách chính xác và hiệu quả hơn. Nhận thấy được tiềm năng ứng dụng sâu rộng của các công nghệ này trong lĩnh vực TMĐT, đề tài “Phân tích khách hàng và dự báo giá tiền sản phẩm qua sàn thương mại điện tử (Dữ liệu từ Amazon)” đã được lựa chọn nhằm phục vụ cả nhu cầu nghiên cứu học thuật lẫn giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Đề tài hướng tới việc khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu công khai từ nền tảng Amazon một trong những sàn TMĐT lớn và có ảnh hưởng toàn cầu – để phân tích hành vi tiêu dùng, nhận diện các xu hướng biến động giá cả và xây dựng mô hình dự báo giá sản phẩm. Qua đó, người tiêu dùng sẽ có thêm cơ sở dữ liệu đáng tin cậy để so sánh giá thành, theo dõi sự thay đổi của giá sản phẩm theo thời gian, từ đó đưa ra quyết định mua sắm một cách thông minh và tiết kiệm hơn. Đối với các doanh nghiệp, thông tin phân tích từ dữ liệu TMĐT có thể giúp họ nắm bắt nhu cầu thị trường, tối ưu hóa chiến lược định giá, xác định đối thủ cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Hơn nữa, việc thực hiện đề tài còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với người nghiên cứu. Đây là cơ hội thực tiễn để rèn luyện và nâng cao kỹ năng thu thập dữ liệu từ các nền tảng trực tuyến, xử lý và phân tích dữ liệu lớn, cũng như áp dụng các mô hình học máy (Machine Learning) vào giải quyết các bài toán cụ thể. Từ đó, người nghiên cứu không

chỉ củng cố kiến thức chuyên môn mà còn phát triển năng lực làm việc với dữ liệu trong môi trường thực tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động trong thời đại số.

## 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

### a. Mục tiêu của nghiên cứu

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là tiến hành phân tích chuyên sâu tập dữ liệu sản phẩm được thu thập từ nền tảng thương mại điện tử Amazon, từ đó nhận diện các đặc điểm cơ bản của khách hàng cũng như hiểu rõ hơn về hành vi tiêu dùng trong môi trường mua sắm trực tuyến. Cụ thể, nghiên cứu tập trung vào việc khám phá mối quan hệ giữa các yếu tố như số lượng đánh giá, điểm đánh giá trung bình, mức giá sau khuyến mãi, loại danh mục sản phẩm, thời điểm mua sắm và mức độ phổ biến của sản phẩm. Thông qua đó, nhóm nghiên cứu mong muốn làm sáng tỏ cách thức người tiêu dùng ra quyết định lựa chọn sản phẩm, những yếu tố nào tác động mạnh đến hành vi tiêu dùng, và những đặc trưng nào có thể phản ánh xu hướng mua sắm của từng nhóm khách hàng trên nền tảng Amazon.

Bên cạnh việc phân tích hành vi tiêu dùng, nghiên cứu còn hướng tới việc xây dựng hồ sơ khách hàng điển hình dựa trên các đặc điểm nhận dạng như hành vi đánh giá, sở thích sản phẩm theo danh mục, mức chi tiêu trung bình, và thói quen tiêu dùng theo mùa hoặc theo thời gian cụ thể. Những thông tin này không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng mục tiêu mà còn là cơ sở để thiết lập các chiến lược tiếp thị cá nhân hóa, nâng cao trải nghiệm người dùng và thúc đẩy hiệu quả bán hàng trên nền tảng TMĐT.

### b. Mục tiêu xây dựng mô hình dự báo giá và ứng dụng thực tiễn

Dựa trên kết quả phân tích dữ liệu ở phần trên, nghiên cứu tiếp tục tiến hành xây dựng một mô hình học máy (Machine Learning) có khả năng dự báo giá sản phẩm trên Amazon. Mô hình được thiết kế để dự đoán giá sản phẩm dựa trên tập hợp các biến đầu vào như loại sản phẩm, mức độ và điểm đánh giá từ người tiêu dùng, số lượng đánh giá, mức độ phổ biến, thương hiệu, thuộc tính sản phẩm, cùng các yếu tố liên quan đến thời gian và danh mục hàng hóa. Việc lựa chọn và xử lý các đặc trưng đầu vào sẽ được thực hiện một cách khoa học, dựa trên quy trình tiền xử lý dữ liệu và phân tích thống kê mô tả.

Sau khi xây dựng, mô hình sẽ được kiểm định và đánh giá bằng các chỉ số hiệu suất như sai số bình phương trung bình (MSE), hệ số xác định ( $R^2$ ), và các phép kiểm định phù hợp khác nhằm đánh giá mức độ chính xác, độ tin cậy và khả năng áp dụng của mô hình trong thực tiễn. Mục tiêu là tạo ra một công cụ có thể hỗ trợ cả người tiêu



dùng lẫn doanh nghiệp trong việc đưa ra quyết định nhanh chóng và hợp lý liên quan đến giá cả sản phẩm.

Đối với người tiêu dùng, kết quả từ mô hình dự báo giá sẽ giúp họ có thêm căn cứ để xác định mức giá hợp lý của sản phẩm, tránh bị mua hàng với giá quá cao hoặc bị ảnh hưởng bởi các chương trình khuyến mãi không thực sự mang lại giá trị. Trong khi đó, các doanh nghiệp có thể sử dụng kết quả mô hình để theo dõi xu hướng định giá, từ đó điều chỉnh chiến lược bán hàng, cải thiện khả năng cạnh tranh, tối ưu hóa lợi nhuận và gia tăng sự hài lòng của khách hàng.

Không dừng lại ở đó, nghiên cứu còn đặt nền móng cho việc ứng dụng sâu hơn các phương pháp học máy khác như học không giám sát (unsupervised learning) nhằm phân nhóm khách hàng, hoặc học không giám sát (semi-supervised learning) để tận dụng tốt hơn các tập dữ liệu thiếu nhãn. Những hướng phát triển này có thể mở ra khả năng triển khai các giải pháp tiếp thị thông minh, phân phối nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai.

### **1.3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU**

a, Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu từ nền tảng thương mại điện tử Amazon – một trong những sàn TMĐT lớn nhất và có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm các thông tin chi tiết liên quan đến sản phẩm như tên sản phẩm, danh mục hàng hóa, mô tả sản phẩm, thương hiệu, giá bán (bao gồm cả giá niêm yết ban đầu và giá sau khi được áp dụng chương trình khuyến mãi), xếp hạng đánh giá (ratings), số lượng đánh giá từ người tiêu dùng, nội dung phản hồi của khách hàng (reviews) và thời điểm cập nhật dữ liệu. Tập dữ liệu này cung cấp cái nhìn toàn diện về quá trình tương tác giữa người tiêu dùng và sản phẩm trong môi trường trực tuyến.

Nghiên cứu giới hạn phân tích trong phạm vi các sản phẩm tiêu dùng phổ biến, trải rộng trên nhiều ngành hàng khác nhau như điện tử, đồ gia dụng, thời trang, mỹ phẩm, và các sản phẩm thiết yếu thường được tiêu thụ cao. Việc lựa chọn phạm vi sản phẩm đa dạng nhằm đảm bảo độ bao quát và tính đại diện cho xu hướng tiêu dùng trên thị trường TMĐT hiện nay. Đồng thời, việc tập trung vào các mặt hàng phổ biến giúp nghiên cứu dễ dàng khai thác các mẫu dữ liệu có chất lượng cao, giàu thông tin và có tính ứng dụng thực tiễn cao trong phân tích hành vi khách hàng cũng như xây dựng mô hình dự báo.

b, Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu trong đề tài này là các sản phẩm phổ biến được bày bán trên nền tảng Amazon, thuộc nhiều nhóm ngành hàng khác nhau như thiết bị điện tử, đồ dùng gia đình, thời trang, mỹ phẩm và các sản phẩm thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Các

sản phẩm này thường thu hút sự chú ý cao từ phía người tiêu dùng, có lượng đánh giá lớn và phản ánh rõ xu hướng lựa chọn trong môi trường mua sắm trực tuyến.

Đồng thời, nghiên cứu cũng tập trung vào hành vi của người tiêu dùng, thể hiện thông qua quá trình đánh giá, nhận xét, và phản hồi đối với các sản phẩm đã mua. Cụ thể, nghiên cứu phân tích cách thức người tiêu dùng để lại xếp hạng (từ 1 đến 5 sao), nội dung bình luận, số lượng phản hồi, và xu hướng lựa chọn các sản phẩm có giá thành phù hợp với nhận thức giá trị cá nhân. Từ đó, đề tài làm rõ mối quan hệ giữa các yếu tố như đánh giá người dùng, số lượng phản hồi và mức giá bán với sự cảm nhận giá trị và quyết định mua hàng của người tiêu dùng.

Thông qua việc phân tích mối liên hệ giữa dữ liệu định lượng (giá, số lượt đánh giá, điểm số trung bình) và dữ liệu định tính (nội dung bình luận, mô tả sản phẩm), nghiên cứu hướng đến việc nhận diện những đặc điểm tiêu dùng phổ biến, từ đó cung cấp cơ sở cho việc xây dựng các mô hình dự báo và chiến lược kinh doanh phù hợp trong bối cảnh TMĐT ngày càng phát triển mạnh mẽ.

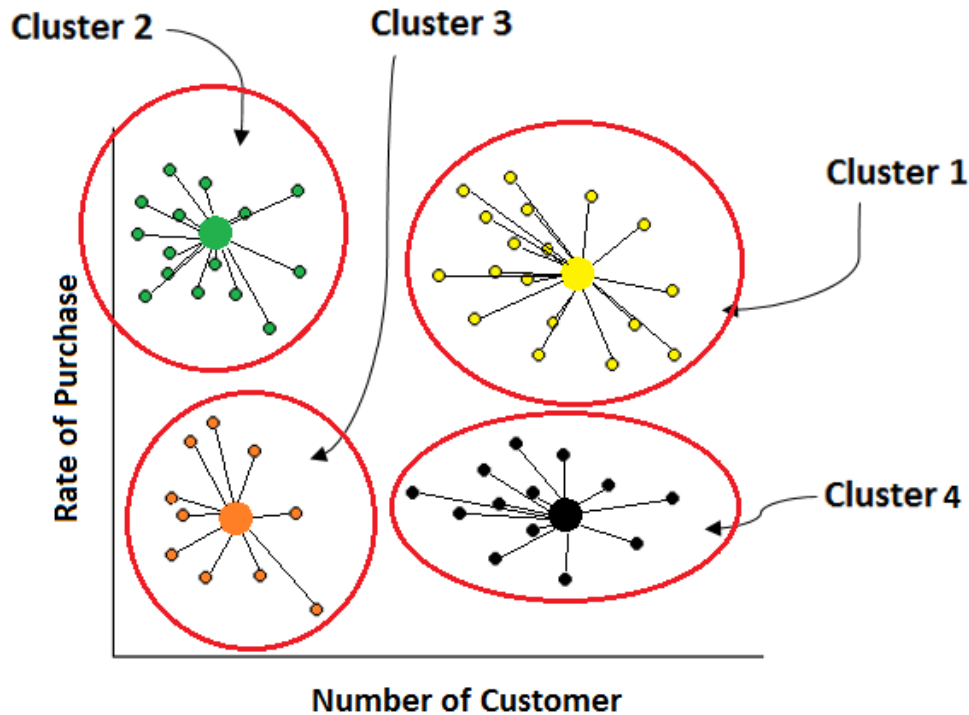
## **1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU**

### **1.4.1 Phân tích thống kê mô tả:**

Sử dụng các phương pháp thống kê mô tả để phân tích đặc điểm của dữ liệu sản phẩm và hành vi của khách hàng trên nền tảng thương mại điện tử Amazon. Các công cụ thống kê cơ bản như tần suất, trung bình, độ lệch chuẩn, và phân phối xác suất sẽ được sử dụng để mô tả các thuộc tính sản phẩm như giá cả, số lượng đánh giá, và xếp hạng sao. Phân tích này không chỉ giúp khám phá sự phân bố của các giá trị dữ liệu mà còn giúp nhận diện các mối quan hệ ẩn giữa các thuộc tính sản phẩm và hành vi người tiêu dùng. Việc sử dụng phân tích thống kê mô tả sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng thị trường, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho các phương pháp nghiên cứu sâu hơn.

### **1.4.2 Các kỹ thuật phân tích**

#### **a. Kỹ thuật phân cụm (Clustering):**



Hình 1.1 : Mô hình của thuật toán phân cụm

Kỹ thuật phân cụm sẽ được áp dụng để phân nhóm khách hàng theo hành vi mua sắm và các đánh giá sản phẩm. Các thuật toán phân cụm như **K-Means**, **DBSCAN**, hoặc **Agglomerative Hierarchical Clustering** sẽ được sử dụng để tìm ra các nhóm khách hàng có đặc điểm và hành vi tương tự nhau. Qua đó, nghiên cứu sẽ giúp nhận diện các nhóm người tiêu dùng với xu hướng đánh giá và mua sắm giống nhau, từ đó có thể rút ra các đặc điểm chung trong thói quen tiêu dùng. Kỹ thuật này không chỉ giúp phân loại khách hàng mà còn hỗ trợ xác định các yếu tố quan trọng tác động đến sự lựa chọn và đánh giá sản phẩm.

#### b. Mô hình dự báo giá sản phẩm (Regression):

Trong khuôn khổ nghiên cứu, hai thuật toán học máy nổi bật được lựa chọn để xây dựng mô hình dự báo giá sản phẩm là **Random Forest** và **XGBoost**. Đây là những mô hình mạnh mẽ, có khả năng xử lý dữ liệu phức tạp, mang lại hiệu quả dự đoán cao và phù hợp với các bài toán liên quan đến dữ liệu TMĐT nhiều chiều và phi tuyến tính.

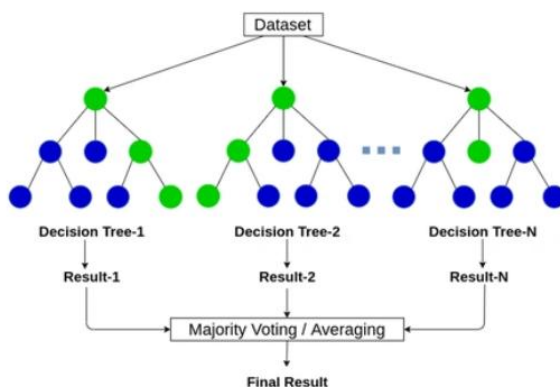
**Random Forest** là một kỹ thuật học máy thuộc nhóm học có giám sát, hoạt động dựa trên nguyên lý tổ hợp nhiều cây quyết định (decision trees). Mỗi cây trong rừng được huấn luyện trên một tập con khác nhau của dữ liệu, và kết quả cuối cùng được đưa ra bằng cách tổng hợp (trung bình hoặc bỏ phiếu đa số) dự đoán từ tất cả các cây. Ưu điểm chính của Random Forest là khả năng xử lý tốt các tập dữ liệu lớn với nhiều biến đầu vào, khả năng chống lại hiện tượng quá khớp (overfitting), cũng như đưa ra kết quả ổn

định và đáng tin cậy. Khi áp dụng vào bài toán dự báo giá sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử, Random Forest cho phép phân tích tác động của nhiều yếu tố như loại sản phẩm, số lượng và điểm đánh giá, thương hiệu, mức độ phổ biến và khuyến mãi tới giá cả, từ đó hỗ trợ đưa ra dự đoán hợp lý về giá trị sản phẩm trong tương lai.

**XGBoost:** XGBoost là một thuật toán học máy nâng cao, sử dụng mô hình cây quyết định để tạo ra dự đoán chính xác và nhanh chóng, đặc biệt hữu ích khi có nhiều biến phức tạp ảnh hưởng đến giá sản phẩm.

Mô hình học máy này sẽ giúp doanh nghiệp dự báo được giá trị sản phẩm trong tương lai, từ đó đưa ra các chiến lược giá linh hoạt và tối ưu hơn.

## Random Forest

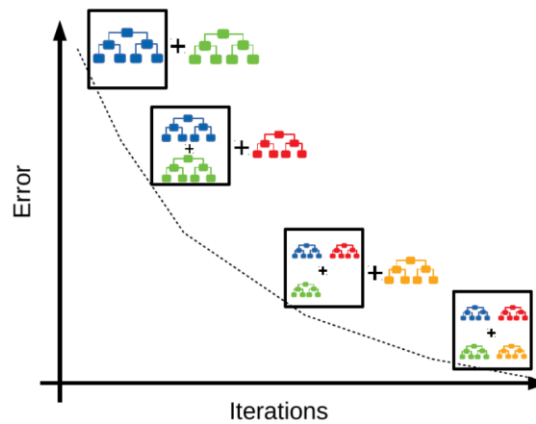


Hình 1.2: mô hình Random Forest (rừng cây ngẫu nhiên)

**XGBoost** (Extreme Gradient Boosting) là một thuật toán tăng cường hiệu suất cao, dựa trên phương pháp boosting – nơi các cây quyết định được xây dựng tuần tự, mỗi cây mới học từ sai số của cây trước đó nhằm cải thiện độ chính xác của mô hình. XGBoost nổi bật bởi tốc độ huấn luyện nhanh, khả năng tối ưu hóa tốt và hiệu suất vượt trội, đặc biệt phù hợp với các tập dữ liệu lớn và phức tạp, nơi nhiều biến số tương tác lẫn nhau ảnh hưởng đến giá trị đầu ra. Trong bối cảnh TMĐT, nơi người tiêu dùng đưa ra quyết định dựa trên nhiều yếu tố kết hợp (giá cả, thương hiệu, đánh giá, thời điểm mua hàng, v.v.), XGBoost cung cấp một giải pháp dự đoán hiệu quả, giúp nhận diện và định lượng mức độ ảnh hưởng của từng biến đến giá sản phẩm.

Việc triển khai hai mô hình học máy này không chỉ đơn thuần phục vụ mục tiêu dự báo giá mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Cụ thể, thông qua kết quả dự báo chính xác, doanh nghiệp có thể điều chỉnh chính sách giá một cách linh hoạt và chủ động hơn, phản ứng kịp thời với biến động thị trường và hành vi tiêu dùng. Điều này góp phần tối ưu hóa doanh thu, nâng cao khả năng cạnh tranh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, các mô hình này còn có thể tích hợp vào hệ thống khuyến

ngiht sản phẩm hoặc phân tích xu hướng định giá trong dài hạn, mở rộng ứng dụng ra nhiều lĩnh vực khác trong hoạt động kinh doanh TMĐT.



Hình 1.3 : mô hình của Random Forest và XGBoost

c. Đánh giá mô hình:

Để đánh giá mức độ chính xác của mô hình dự báo giá, các chỉ số hiệu suất sẽ được sử dụng. Các chỉ số như Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error (RMSE) và  $R^2$  sẽ được tính toán để đo lường độ chính xác của mô hình. Cụ thể:

- MAE đo lường sai số tuyệt đối trung bình giữa giá dự báo và giá thực tế.
- RMSE tính toán căn bậc hai của sai số bình phương trung bình, là chỉ số giúp đánh giá độ chính xác của mô hình trong việc dự báo giá.
- $R^2$  cho biết mức độ khớp giữa các giá trị thực tế và dự đoán, giúp đánh giá mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu.

Những chỉ số này sẽ giúp người nghiên cứu và các doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của mô hình dự báo giá sản phẩm.

## CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU

### 2.1. TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Thương mại điện tử (TMĐT) là hình thức giao dịch hàng hóa và dịch vụ thông qua các phương tiện điện tử, đặc biệt là mạng Internet. Đây là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng nhất trong nền kinh tế số, đóng vai trò then chốt trong việc tái định hình phương thức kinh doanh truyền thống. Theo định nghĩa của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), TMĐT bao gồm toàn bộ các hoạt động thương mại được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử – từ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đặt hàng, thanh toán, đến giao hàng và chăm sóc khách hàng.

#### 1. Sự phát triển của TMĐT trên thế giới và tại Việt Nam

Trên phạm vi toàn cầu, TMĐT đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt sau đại dịch COVID-19 khi hành vi tiêu dùng thay đổi mạnh mẽ theo hướng số hóa. Các nền tảng như **Amazon, Alibaba, eBay, Rakuten** đã dẫn đầu xu hướng toàn cầu, tạo ra thị trường rộng lớn, đa dạng và kết nối xuyên biên giới.

Tại **Việt Nam**, TMĐT đã có những bước phát triển ấn tượng trong hơn một thập kỷ qua. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy nền kinh tế số và hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số, đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ. Theo **Báo cáo của Bộ Công Thương (2024)**, quy mô thị trường TMĐT Việt Nam đạt giá trị **trên 20 tỷ USD vào năm 2023**, tăng trưởng trung bình từ **20% đến 25% mỗi năm**, nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ phát triển TMĐT nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.

Các sàn thương mại điện tử lớn như **Shopee, Lazada, Tiki, Sendo**, và gần đây là sự tham gia của **Amazon** tại thị trường Việt Nam, đã góp phần tạo nên hệ sinh thái mua sắm trực tuyến phong phú, đa dạng và ngày càng chuyên nghiệp.

#### 2. Lợi ích nổi bật của thương mại điện tử

TMĐT mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp, bao gồm:

- **Tiện lợi vượt trội:** Người tiêu dùng có thể truy cập và mua sắm hàng hóa mọi lúc, mọi nơi chỉ với một thiết bị di động hoặc máy tính có kết nối Internet. Việc rút ngắn khoảng cách địa lý và thời gian đã thay đổi hoàn toàn trải nghiệm tiêu dùng truyền thống.
- **Sự đa dạng và phong phú về sản phẩm:** Các sàn TMĐT cung cấp hàng triệu sản phẩm từ nhiều ngành hàng khác nhau, đến từ nhiều nhà cung cấp trong và ngoài nước. Khách hàng có thể dễ dàng so sánh giá cả, chất lượng, đánh giá từ người dùng trước khi đưa ra quyết định mua hàng.
- **Cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm:** Thông qua việc thu thập và phân tích dữ liệu hành vi người dùng, các sàn TMĐT có khả năng đưa ra gợi ý sản phẩm phù

hợp, cá nhân hóa quảng cáo và chương trình khuyến mãi, từ đó nâng cao tỷ lệ chuyển đổi và mức độ hài lòng của khách hàng.

- **Giảm chi phí vận hành:** Doanh nghiệp có thể tiết kiệm đáng kể chi phí thuê mặt bằng, nhân sự và logistics bằng cách sử dụng nền tảng TMĐT. Ngoài ra, việc triển khai các mô hình như dropshipping cũng giúp doanh nghiệp nhỏ lẻ dễ dàng tham gia thị trường mà không cần đầu tư lớn vào hàng tồn kho.

### 3. Những thách thức trong lĩnh vực TMĐT

Bên cạnh những lợi ích vượt trội, TMĐT cũng đối mặt với không ít thách thức:

- **Cạnh tranh khốc liệt:** Rào cản gia nhập thấp khiến nhiều cá nhân và doanh nghiệp dễ dàng tham gia vào thị trường, từ đó làm gia tăng áp lực cạnh tranh về giá, chất lượng và dịch vụ hậu mãi.
- **Rủi ro về gian lận và an ninh mạng:** Tình trạng giả mạo sản phẩm, lừa đảo giao dịch, hoặc rò rỉ dữ liệu cá nhân gây ra lo ngại về an toàn thông tin, làm suy giảm niềm tin người tiêu dùng đối với các nền tảng TMĐT.
- **Khó khăn trong phân tích hành vi khách hàng và dự báo giá:** Do hành vi mua sắm thay đổi liên tục và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như mùa vụ, xu hướng xã hội, chương trình khuyến mãi... nên việc xây dựng mô hình dự báo chính xác là một thách thức lớn.
- **Hạn chế trong hạ tầng logistics và thanh toán:** Dù đã có nhiều cải thiện, nhưng ở nhiều khu vực nông thôn hoặc địa phương xa trung tâm, việc giao nhận hàng hóa vẫn gặp khó khăn về thời gian và chi phí. Thanh toán không dùng tiền mặt cũng chưa thực sự phổ biến và an toàn tại mọi khu vực.

### 4. Xu hướng và giải pháp cho tương lai

Để khắc phục những thách thức trên, các doanh nghiệp TMĐT ngày càng chú trọng hơn vào việc **ứng dụng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (machine learning), dữ liệu lớn (big data)** để tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và dự báo xu hướng tiêu dùng cũng như biến động giá cả một cách chính xác hơn. Một số giải pháp đang được áp dụng bao gồm:

- **Tự động hóa quy trình tiếp thị và chăm sóc khách hàng** qua chatbot và email marketing.
- **Phân tích dữ liệu hành vi** để phân khúc thị trường và cá nhân hóa nội dung.
- **Ứng dụng mô hình học máy để dự báo nhu cầu, giá cả và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.**
- **Tăng cường bảo mật thanh toán và hệ thống định danh người dùng.**

## 2.2. HÀNH VI KHÁCH HÀNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Hành vi khách hàng trong thương mại điện tử (TMĐT) là tập hợp các hành động, quyết định và phản ứng của người tiêu dùng khi tương tác với các nền tảng bán hàng

trực tuyến. Các hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tìm kiếm sản phẩm, xem đánh giá, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thực hiện thanh toán, chia sẻ phản hồi, và thậm chí trả hàng hoặc khiếu nại. Hành vi của khách hàng trong môi trường TMĐT có tính phức tạp và biến động cao, chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhóm yếu tố khác nhau:

- **Yếu tố cá nhân:** Bao gồm độ tuổi, giới tính, thu nhập, trình độ học vấn, thói quen tiêu dùng và phong cách sống. Ví dụ, người trẻ tuổi thường có xu hướng mua sắm qua điện thoại di động nhiều hơn so với nhóm lớn tuổi.
- **Yếu tố tâm lý:** Như động lực mua sắm (mua theo nhu cầu hay theo cảm xúc), sự nhận thức về thương hiệu, mức độ tin tưởng vào người bán, và cảm xúc khi trải nghiệm mua sắm.
- **Yếu tố xã hội:** Tác động từ bạn bè, gia đình, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL/Influencer), cũng như các đánh giá và phản hồi từ cộng đồng người dùng.
- **Yếu tố công nghệ:** Giao diện website, tính thân thiện với người dùng, tốc độ tải trang, tính bảo mật, trải nghiệm mua sắm liền mạch trên nhiều thiết bị (omni-channel), và các tính năng hỗ trợ như chatbot, gợi ý sản phẩm thông minh.

Theo Kotler và Keller (2016), hành vi khách hàng trong TMĐT có thể được mô tả theo mô hình quá trình ra quyết định mua hàng, bao gồm các giai đoạn sau:

1. **Nhận thức nhu cầu:** Khách hàng nhận thấy một nhu cầu mua sắm, có thể xuất phát từ nhu cầu thực tế hoặc được khơi gợi thông qua quảng cáo, email marketing, mạng xã hội, hoặc sự kích thích từ sản phẩm tương tự của người khác.
2. **Tìm kiếm thông tin:** Người tiêu dùng bắt đầu khảo sát thị trường, tìm hiểu sản phẩm thông qua công cụ tìm kiếm, website so sánh giá, các trang TMĐT, video đánh giá, blog chuyên ngành và các đánh giá từ khách hàng khác.
3. **Đánh giá lựa chọn:** Người mua so sánh các sản phẩm dựa trên nhiều tiêu chí như giá cả, chất lượng, thương hiệu, độ tin cậy của người bán và các yếu tố khuyến mãi (giảm giá, miễn phí vận chuyển, quà tặng kèm theo).
4. **Quyết định mua:** Sau khi đánh giá, khách hàng đưa ra quyết định chọn mua một sản phẩm nhất định. Tuy nhiên, giai đoạn này vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như chính sách đổi trả, phương thức thanh toán, và chi phí vận chuyển.
5. **Hành vi sau mua:** Bao gồm sự hài lòng hoặc không hài lòng sau khi nhận sản phẩm, để lại đánh giá, phản hồi dịch vụ, hoặc quyết định hoàn trả hàng. Hành vi sau mua có ảnh hưởng lớn đến lòng trung thành và khả năng quay lại mua sắm.



## 2.3. LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG

**Phân tích khách hàng** là quá trình thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau (lịch sử mua hàng, hành vi duyệt web, đánh giá sản phẩm, v.v.) nhằm hiểu rõ hơn về hành vi, sở thích, nhu cầu tiềm ẩn và xu hướng tiêu dùng của khách hàng. Trong môi trường thương mại điện tử, phân tích khách hàng được hỗ trợ mạnh mẽ bởi các kỹ thuật học máy, đặc biệt là **học máy không giám sát** — nơi không cần dữ liệu được gán nhãn trước. Các kỹ thuật học máy không giám sát phổ biến trong phân tích khách hàng bao gồm:

### 1. Phân cụm (Clustering):

Phân cụm là kỹ thuật được sử dụng để phân nhóm khách hàng có hành vi tương đồng mà không cần biết trước các nhãn phân loại. Điều này giúp doanh nghiệp xây dựng **phân khúc khách hàng (customer segmentation)** hiệu quả hơn. Một thuật toán tiêu biểu là **K-Means**, với mục tiêu tối ưu khoảng cách nội cụm và tối đa hóa khoảng cách liên cụm.

- **Hàm mục tiêu của K-Means:**

$$\arg \min_S \sum_{i=1}^k \sum_{x \in S_i} |x - \mu_i|^2 \quad (2.1)$$

Trong đó:

- $S_i$  là cụm thứ  $i$ ,
- $\mu_i$  là trung tâm cụm  $i$ ,
- $x$  là một điểm dữ liệu đại diện cho khách hàng.

+ Phân cụm có thể giúp nhận diện các nhóm như:

- Khách hàng nhạy cảm về giá,
- Khách hàng trung thành,
- Người mua mới,
- Khách hàng bỏ giỏ hàng giữa chừng.

### 2. Khai thác luật kết hợp (Association Rule Mining)

Kỹ thuật này nhằm tìm ra các mẫu quan hệ giữa các sản phẩm trong các giao dịch mua sắm, thường được ứng dụng trong **phân tích giỏ hàng (Market Basket Analysis)**. Hai thuật toán phổ biến là **Apriori** và **FP-Growth**.

Một luật kết hợp điển hình có dạng:

$$A \Rightarrow B \quad (2.2)$$

nghĩa là "nếu khách hàng mua A thì có khả năng cao họ cũng sẽ mua B".

- **Các chỉ số đánh giá luật:**

- **Support (hỗ trợ):**

$$Support(A \Rightarrow B) = \frac{\text{Số lượng giao dịch chứa cả } A \text{ và } B}{\text{Tổng số giao dịch}} \quad (2.3)$$

- **Confidence (độ tin cậy):**

$$Confidence(A \Rightarrow B) = \frac{\text{Số lượng giao dịch chứa cả } A \text{ và } B}{\text{Số lượng giao dịch chứa } A} \quad (2.4)$$

- **Lift (mức độ nâng đỡ):**

$$Lift(A \Rightarrow B) = \frac{Confidence(A \Rightarrow B)}{Support(B)} \quad (2.5)$$

### 3. Phân tích chủ đề (Topic Modeling)

Kỹ thuật này dùng để trích xuất các chủ đề chính từ văn bản không có cấu trúc, chẳng hạn như đánh giá sản phẩm hoặc bình luận. Một thuật toán phổ biến là **LDA (Latent Dirichlet Allocation)**.

LDA giả định mỗi tài liệu (đánh giá sản phẩm) là sự kết hợp của nhiều chủ đề, và mỗi chủ đề là một phân phối xác suất trên tập từ vựng.

- **Mô hình LDA sử dụng phân phối Dirichlet để ước lượng:**

- $\theta_d \sim Dir(\alpha)$ : Phân phối chủ đề trong tài liệu.
  - $\phi_k \sim Dir(\beta)$ : Phân phối từ vựng trong chủ đề.

Thông qua LDA, doanh nghiệp có thể xác định các chủ đề phổ biến khách hàng quan tâm như "chất lượng sản phẩm", "dịch vụ giao hàng", "giá cả", từ đó điều chỉnh chiến lược tiếp thị và cải thiện dịch vụ.

## 2.4. PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO GIÁ SẢN PHẨM

**Random Forest Regressor** là một thuật toán học máy giám sát thuộc nhóm **phương pháp học tổ hợp (ensemble learning)**, được sử dụng rộng rãi trong các bài toán **hồi quy** để dự đoán các giá trị liên tục, chẳng hạn như **giá sản phẩm, doanh thu, hoặc điểm đánh giá trung bình của khách hàng** trong thương mại điện tử. Thuật toán này được đề xuất bởi **Leo Breiman (2001)** như một phần mở rộng của mô hình cây quyết định (Decision Tree), nhằm cải thiện độ chính xác và khả năng tổng quát hóa của mô hình.

### a, Nguyên lý hoạt động chính

RandomForestRegressor hoạt động dựa trên hai yếu tố cốt lõi:

- **Bagging (Bootstrap Aggregating):** Mỗi cây trong rừng được huấn luyện trên một tập dữ liệu con được lấy ngẫu nhiên (có hoàn lại) từ tập dữ liệu gốc. Điều này giúp đa dạng hóa mô hình và giảm phương sai.
- **Ngẫu nhiên hóa đặc trưng (Random Subspace Method):** Khi xây dựng mỗi nút trong cây, thuật toán không xét toàn bộ đặc trưng mà chỉ xét một tập con ngẫu nhiên, giúp tránh sự chi phối của các đặc trưng mạnh và làm tăng tính độc lập giữa các cây.

### b, Cơ chế dự đoán

- Đối với bài toán hồi quy, dự đoán đầu ra  $\hat{y}$  của mô hình RandomForestRegressor được tính bằng **trung bình giá trị dự đoán của tất cả các cây quyết định** trong rừng:

$$\hat{y} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T h_t(x) \quad (2.6)$$

Trong đó:

- $T$  là số lượng cây trong rừng,
- $h_t(x)$  là giá trị dự đoán từ cây quyết định thứ  $t$ ,
- $x$  là đầu vào đặc trưng (feature vector).

### c, Ưu điểm nổi bật của RandomForestRegressor

#### 1. Giảm quá khớp (Overfitting)

Một trong những ưu điểm lớn nhất của RandomForestRegressor là khả năng giảm thiểu hiện tượng quá khớp (overfitting) so với các mô hình học máy khác, đặc biệt là cây quyết định đơn lẻ. Khi chỉ sử dụng một cây quyết định, mô hình có thể rất dễ bị lệ thuộc vào những đặc điểm cụ thể của dữ liệu huấn luyện, dẫn đến kết quả không chính xác khi áp dụng vào dữ liệu mới. Tuy nhiên, với Random Forest, bằng cách kết hợp nhiều cây quyết định và sử dụng phương pháp tổng hợp kết quả, mô hình có khả năng

đưa ra dự đoán ổn định và chính xác hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro overfitting. Điều này giúp tăng độ tổng quát của mô hình khi áp dụng vào dữ liệu thực tế, đặc biệt trong các bài toán dự báo giá sản phẩm có sự biến động cao như trong môi trường TMĐT.

## 2. Hiệu quả với dữ liệu có nhiều đặc trưng (High Dimensionality)

Random Forest là một lựa chọn lý tưởng khi làm việc với các tập dữ liệu có nhiều đặc trưng (features), ví dụ như các dữ liệu trong lĩnh vực thương mại điện tử. Các sản phẩm trên Amazon thường có nhiều đặc điểm khác nhau như tên sản phẩm, danh mục, giá bán, đánh giá từ người tiêu dùng, số lượng phản hồi, mức khuyến mãi và các yếu tố liên quan đến thời gian. Nhờ vào cơ chế xây dựng nhiều cây quyết định dựa trên các tập con ngẫu nhiên của dữ liệu, Random Forest có thể xử lý hiệu quả các tập dữ liệu có số lượng đặc trưng lớn mà không gặp phải vấn đề về độ phức tạp tính toán hoặc mất cân bằng trong dữ liệu.

## 3. Đo lường tầm quan trọng của đặc trưng (Feature Importance)

Một trong những điểm mạnh của RandomForestRegressor là khả năng đánh giá tầm quan trọng của từng đặc trưng trong việc dự đoán kết quả. Sau khi mô hình được huấn luyện, Random Forest cung cấp một bảng tầm quan trọng của các đặc trưng, cho phép chúng ta xác định những yếu tố nào có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định của người tiêu dùng, chẳng hạn như mức độ đánh giá sản phẩm, giá bán, thương hiệu, hay số lượng phản hồi. Điều này cực kỳ hữu ích trong việc phân tích hành vi tiêu dùng và thiết lập chiến lược tiếp thị hoặc chiến lược giá phù hợp cho doanh nghiệp. Việc hiểu rõ tầm quan trọng của các đặc trưng giúp doanh nghiệp tập trung vào những yếu tố quyết định để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

## 4. Chống nhiễu tốt

Nhờ vào cơ chế kết hợp nhiều cây quyết định độc lập, Random Forest có khả năng chống lại nhiễu (noise) trong dữ liệu tốt hơn so với các mô hình khác. Khi dữ liệu có nhiễu nhẹ hoặc mất cân bằng, hoặc khi có sự hiện diện của các đặc trưng không liên quan, các cây quyết định riêng lẻ sẽ không bị ảnh hưởng quá mức bởi những yếu tố này. Kết quả là mô hình tổng thể vẫn duy trì được hiệu suất dự đoán tốt, ngay cả trong trường hợp dữ liệu có sự biến động hay chứa nhiều yếu tố không xác định. Điều này rất quan trọng trong các ứng dụng TMĐT, nơi dữ liệu có thể thay đổi nhanh chóng và không phải lúc nào cũng hoàn hảo.

## 5. Tính linh hoạt và dễ dàng áp dụng

Random Forest không yêu cầu giả thuyết về phân phối của dữ liệu và có thể áp dụng với các dữ liệu không tuyến tính hoặc có mối quan hệ phức tạp giữa các đặc trưng. Vì vậy, nó cực kỳ linh hoạt và có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau mà không cần phải làm nhiều công đoạn tiền xử lý dữ liệu phức tạp. Trong môi trường TMĐT, nơi dữ liệu có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau và có tính không đồng nhất cao, Random Forest vẫn có thể cung cấp kết quả tốt mà không cần sự điều chỉnh mô hình quá nhiều.

## 6. Khả năng mở rộng tốt

Khi số lượng dữ liệu tăng lên, khả năng của RandomForestRegressor trong việc duy trì hiệu suất và chính xác không giảm sút. Điều này làm cho mô hình trở thành một công cụ rất phù hợp để làm việc với các tập dữ liệu lớn và phức tạp, chẳng hạn như các dữ liệu từ các nền tảng TMĐT lớn như Amazon, nơi có hàng triệu sản phẩm và các yếu tố tác động đến giá cả có thể thay đổi liên tục. Những ưu điểm này làm cho RandomForestRegressor trở thành một lựa chọn lý tưởng khi xây dựng các mô hình dự báo giá sản phẩm trong môi trường thương mại điện tử, nơi dữ liệu phong phú và phức tạp, nhưng cần phải có sự chính xác và ổn định cao trong dự đoán.

## 2.5 ỨNG DỤNG TRONG DỰ BÁO GIÁ SẢN PHẨM

Trong đề tài này, Random Forest Regressor được sử dụng để dự báo giá sản phẩm dựa trên các đặc trưng như:

- Đặc trưng sản phẩm: Loại sản phẩm, thương hiệu, kích thước, chất liệu.
- Đặc trưng thị trường: Cung, cầu, mùa vụ, giá trung bình của sản phẩm tương tự.
- Đặc trưng khách hàng: Hành vi mua sắm, lịch sử giao dịch, khu vực địa lý.

Quy trình dự báo giá bằng RandomForestRegressor bao gồm:

### a) Thu thập và tiền xử lý dữ liệu

- Thu thập dữ liệu từ các nguồn như sàn TMĐT, API, lịch sử giao dịch.
- Làm sạch dữ liệu: loại bỏ trùng lặp, xử lý giá trị thiếu.
- Mã hóa biến phân loại (One-hot encoding, Label encoding).
- Chuẩn hóa dữ liệu nếu cần (với các đặc trưng liên tục).

### b) Lựa chọn đặc trưng (Feature Selection)

- Sử dụng **chỉ số tầm quan trọng đặc trưng** từ mô hình (Feature Importance từ Random Forest).
- Có thể kết hợp các phương pháp giảm chiều như **PCA (Principal Component Analysis)** để loại bỏ nhiễu và tối ưu hóa thời gian huấn luyện.

### c) Huấn luyện mô hình (Model Training)

- Áp dụng mô hình RandomForestRegressor trên tập huấn luyện.
- Sử dụng kỹ thuật **cross-validation (k-fold)** để đánh giá hiệu quả tổng quát.
- Tối ưu các siêu tham số như:
  - `n_estimators` (số lượng cây),
  - `max_depth` (độ sâu tối đa của mỗi cây),
  - `min_samples_split`, `max_features`, v.v.

### d) Dự báo và đánh giá mô hình (Prediction & Evaluation)

- Thực hiện dự báo giá trên tập kiểm tra (test set).

- Đánh giá mô hình bằng các chỉ số:
  - **MAE (Mean Absolute Error):**
  - **RMSE (Root Mean Squared Error):**
  - **$R^2$  (Hệ số xác định):**

## CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

### 3.1. THU THẬP DỮ LIỆU

Dữ liệu được thu thập sản phẩm thương mại điện tử Amazon trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 đến tháng 12/2023. Nguồn dữ liệu được lấy thông qua trang dữ liệu Kaggle.

|   | name                                              | main_category | sub_category     | ratings | no_of_ratings | discount_price | actual_price |
|---|---------------------------------------------------|---------------|------------------|---------|---------------|----------------|--------------|
| 0 | Lloyd 1.5 Ton 3 Star Inverter Split Ac (5 In 1... | appliances    | Air Conditioners | 4.2     | 2,255         | ₹32,999        | ₹58,990      |
| 1 | LG 1.5 Ton 5 Star AI DUAL Inverter Split AC (C... | appliances    | Air Conditioners | 4.2     | 2,948         | ₹46,490        | ₹75,990      |
| 2 | LG 1 Ton 4 Star Ai Dual Inverter Split Ac (Cop... | appliances    | Air Conditioners | 4.2     | 1,206         | ₹34,490        | ₹61,990      |
| 3 | LG 1.5 Ton 3 Star AI DUAL Inverter Split AC (C... | appliances    | Air Conditioners | 4.0     | 69            | ₹37,990        | ₹68,990      |
| 4 | Carrier 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copp... | appliances    | Air Conditioners | 4.1     | 630           | ₹34,490        | ₹67,790      |

Hình 3.1: Ảnh dữ liệu

Bộ dữ liệu bao gồm **1103170 dòng và 10 cột** và các thông tin chính sau:

1. Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm (name)
2. danh mục chính (main\_category)
3. danh mục phụ (sub\_category)
4. hình ảnh sản phẩm (image)
5. đường dẫn tới trang sản phẩm (link)
6. Điểm đánh giá sản phẩm (ratings)
7. số lượng đánh giá (no\_of\_ratings)
8. Giá đã giảm (discount\_price)
9. giá gốc (actual\_price)
10. Khác: Một cột không rõ ý nghĩa (Unnamed: 0)

Link tham khảo tại: <https://www.kaggle.com/datasets/lokeshparab/amazon-products-dataset>

### 3.2. XỬ LÝ DỮ LIỆU

Trước khi phân tích, dữ liệu thô cần được tiền xử lý để đảm bảo chất lượng và phù hợp với các thuật toán học máy.

Dữ liệu trước khi xử lý:

| ===== KIỂM TRA GIÁ TRỊ THIỂU ===== |          |               |
|------------------------------------|----------|---------------|
|                                    | Số lượng | Phần trăm (%) |
| ratings                            | 351588   | 31.870700     |
| no_of_ratings                      | 351588   | 31.870700     |
| discount_price                     | 122326   | 11.088590     |
| actual_price                       | 35626    | 3.229421      |
| Unnamed: 0                         | 551585   | 50.000000     |

### Hình 3.2: Kiểm tra dữ liệu bị thiếu

Từ kết quả đưa ra cho ta thấy được dữ liệu bị thiếu sót rất nhiều, trong đó một số trường dữ liệu thiếu tới tận 31.8%.

Các bước xử lý bao gồm:

#### 1. Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning)

- **Mục đích:** Loại bỏ các yếu tố gây nhiễu và sai lệch.
- **Thực hiện:**
  - Kiểm tra và loại bỏ các dòng chứa thông tin không đầy đủ hoặc lỗi hệ thống.
  - Xử lý các ký tự đặc biệt, khoảng trắng thừa trong các cột văn bản.

#### 2. Loại bỏ bản ghi trùng lặp (Duplicate Removal)

- **Lý do:** Tránh gây sai lệch trong thống kê và học máy do dữ liệu lặp lại.
- **Công cụ:** `drop_duplicates()` trong pandas (Python).

Kiểm tra giá trị bất thường cho cột ratings:

Số lượng giá trị bất thường trong cột ratings: 212466

|    | name                                              | main_category | sub_category     | ratings | no_of_ratings | discount_price | actual_price |
|----|---------------------------------------------------|---------------|------------------|---------|---------------|----------------|--------------|
| 30 | Voltas 2 Ton 3 Star, Inverter Split AC(Copper,... | appliances    | Air Conditioners | 4.6     | 3.0           | 44990.0        | 79990.0      |
| 40 | Samsung 1 Ton 3 Star Wi-fi Enabled, Wind-Free ... | appliances    | Air Conditioners | 4.6     | 8.0           | 34699.0        | 53990.0      |
| 49 | Voltas 1 Ton 3 Star, Inverter Split AC(Copper,... | appliances    | Air Conditioners | 2.9     | 5.0           | 29950.0        | 56990.0      |
| 58 | Hitachi Split Ac - 1.5 Ton Kiyora 5200Fx I Fre... | appliances    | Air Conditioners | 5.0     | 1.0           | 42240.0        | 71900.0      |
| 74 | LG 2.0 Ton 3 Star AI DUAL Inverter Split AC (C... | appliances    | Air Conditioners | 2.7     | 3.0           | 52900.0        | 85990.0      |

Kiểm tra giá trị bất thường cho cột no\_of\_ratings:

Số lượng giá trị bất thường trong cột no\_of\_ratings: 177530

|    | name                                              | main_category | sub_category     | ratings | no_of_ratings | discount_price | actual_price |
|----|---------------------------------------------------|---------------|------------------|---------|---------------|----------------|--------------|
| 3  | LG 1.5 Ton 3 Star AI DUAL Inverter Split AC (C... | appliances    | Air Conditioners | 4.0     | 69.0          | 37990.0        | 68990.0      |
| 4  | Carrier 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copp... | appliances    | Air Conditioners | 4.1     | 630.0         | 34490.0        | 67790.0      |
| 8  | Carrier 1 Ton 3 Star AI Flexicool Inverter Spl... | appliances    | Air Conditioners | 4.1     | 674.0         | 30990.0        | 58190.0      |
| 9  | Voltas 1.5 Ton, 5 Star, Inverter Split AC(Copp... | appliances    | Air Conditioners | 4.0     | 801.0         | 37999.0        | 73990.0      |
| 10 | Daikin 1 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper,... | appliances    | Air Conditioners | 4.2     | 558.0         | 32990.0        | 48200.0      |

### Hình 3.5: Ảnh kết quả kiểm tra trùng lặp

#### 3. Loại bỏ các cột không cần thiết

- **Ví dụ:** Các cột như image, link, Unnamed: 0 không phục vụ mục đích dự đoán giá hoặc phân tích hành vi.
- **Thực hiện:** `df.drop(columns=[...])`

#### 4. Xử lý giá trị thiếu (Missing Values)

- **Lý do:** Các mô hình học máy không thể xử lý trực tiếp giá trị NaN.
- **Phương pháp:**
  - Ép kiểu dữ liệu và phát hiện NaN.
  - Thay thế giá trị thiếu bằng trung vị (median) thay vì trung bình để tránh ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lệ.



## 5. Ép kiểu dữ liệu cho cột đánh giá

- **Cột:** ratings, no\_of\_ratings.
- **Xử lý:**
  - Sử dụng `pd.to_numeric(errors='coerce')` để ép các giá trị không hợp lệ thành NaN.

## 6. Xử lý ngoại lệ bằng phương pháp IQR (Interquartile Range)

- **Lý do:** Loại bỏ các giá trị cực đoan không hợp lý (ví dụ: sản phẩm có giá hàng trăm triệu VNĐ).
- **Cách tính IQR:**
  - $IQR = Q3 - Q1$
  - Giá trị hợp lệ nằm trong khoảng:  $[Q1 - 1.5 \times IQR, Q3 + 1.5 \times IQR]$

## 7. Chuyển đổi định dạng tiền tệ sang số

- **Cột xử lý:** Giá sản phẩm, giá khuyến mãi.
- **Thực hiện:**
  - Loại bỏ ký tự tiền tệ (₫, \$, dấu phẩy), sau đó ép kiểu số bằng `pd.to_numeric()`.

## 8. Kiểm tra và loại bỏ giá trị bất thường ở các cột số

- Ngoài giá cả, kiểm tra các cột như no\_of\_ratings, ratings để phát hiện các giá trị không hợp lý (vd: đánh giá vượt quá 5 sao hoặc số lượng đánh giá > 1 triệu).

## 9. Chuẩn hóa văn bản (Text Normalization)

- **Các bước:**
  - Chuyển chữ thường (lowercase), loại bỏ dấu câu, số, stopwords.
  - Áp dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên nếu cần (lemmatization/stemming).
  - Có thể sử dụng nltk hoặc spaCy trong Python.

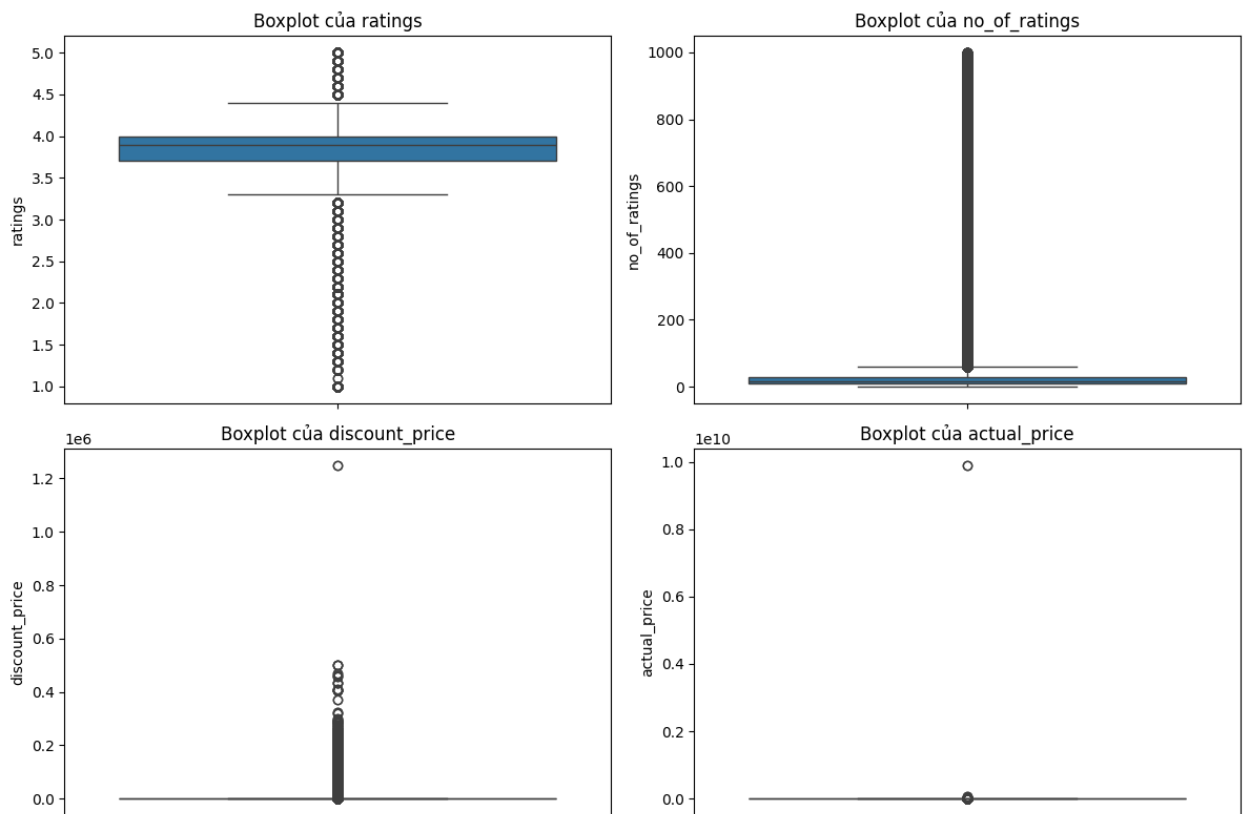
## 10. Tạo cột mới: Tính phần trăm giảm giá

- **Công thức:**

$$Discount\_rate = (Giá gốc - Giá khuyến mãi) / Giá gốc * 100 \quad (3.1)$$

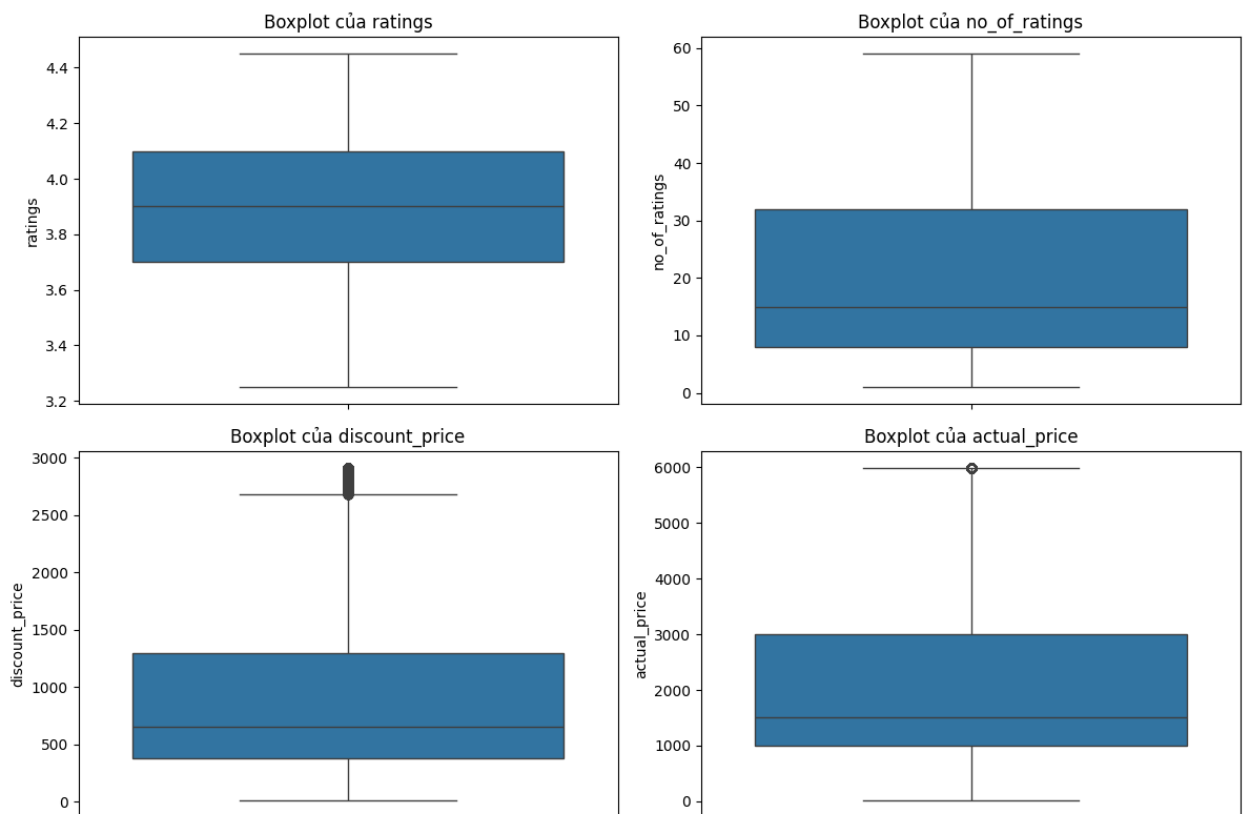
- **Ý nghĩa:** Là biến đặc trưng quan trọng để phân tích chiến lược giá và hành vi tiêu dùng.

Tổng quan bộ dữ liệu trước khi xử lý được trực quan bằng Boxplot



Hình 3.4: Trực quan dữ liệu bằng Boxplot

Tổng quan bộ dữ liệu sau khi xử lý được trực quan bằng Boxplot



Hình 3.5: Dữ liệu khi xử lý outlier

### 3.3. MÔ TẢ DỮ LIỆU VÀ THỐNG KÊ MÔ TẢ

a. Bộ dữ liệu sau khi xử lý bao gồm 7 đặc trưng chính, được chia thành các nhóm sau:

- Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm (name)
- danh mục chính (main\_category)
- danh mục phụ (sub\_category)
- Điểm đánh giá sản phẩm (ratings)
- số lượng đánh giá (no\_of\_ratings)
- Giá đã giảm (discount\_price)
- giá gốc (actual\_price).
- Phần trăm giảm giá (discount\_percentage)

b. Thống kê mô tả

Dưới đây là các thống kê mô tả chính của bộ dữ liệu:

```
Thông tin DataFrame sau tiền xử lý:
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 451495 entries, 0 to 580336
Data columns (total 8 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   name                   451495 non-null object
1   main_category          451495 non-null object
2   sub_category           451495 non-null object
3   ratings                451495 non-null float64
4   no_of_ratings          451495 non-null float64
5   discount_price         451495 non-null float64
6   actual_price           451495 non-null float64
7   discount_percentage    451495 non-null float64
```

Hình 3.6: Kết quả dữ liệu sau khi xử lý

#### 1. Thống kê mô tả chung cho các cột số

Tóm tắt thống kê sau khi xử lý giá trị bất thường:

|       | ratings       | no_of_ratings | discount_price | actual_price  |
|-------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| count | 980844.000000 | 980844.000000 | 980844.000000  | 980844.000000 |
| mean  | 3.877689      | 22.100405     | 1044.790876    | 2258.255153   |
| std   | 0.346018      | 19.899576     | 893.902622     | 1785.000318   |
| min   | 3.250000      | 1.000000      | 8.000000       | 10.000000     |
| 25%   | 3.700000      | 9.000000      | 389.000000     | 999.000000    |
| 50%   | 3.900000      | 15.000000     | 679.000000     | 1599.000000   |
| 75%   | 4.000000      | 29.000000     | 1399.000000    | 2999.000000   |
| max   | 4.450000      | 59.000000     | 2914.000000    | 5999.000000   |

Hình 3.7: Kết quả khi kiểm tra lại bất thường bằng IQR

**Ratings:**

Trung bình: 3.88 điểm

Phổ biến trong khoảng 3.7 đến 4.1 (IQR)

Điểm cao nhất là 4.45, thấp nhất là 3.25

→ Các sản phẩm nhìn chung được đánh giá khá tích cực.

### **No\_of\_ratings:**

Trung bình: khoảng 22 lượt đánh giá/sản phẩm

Rất nhiều sản phẩm có số đánh giá thấp (min = 1, Q1 = 8), số ít có lượng đánh giá cao (max = 59)

→ Có sự phân tán lớn, nhiều sản phẩm ít người đánh giá.

### **Discount\_price và actual\_price:**

Giá gốc trung bình: ~2,166

Giá sau giảm trung bình: ~996

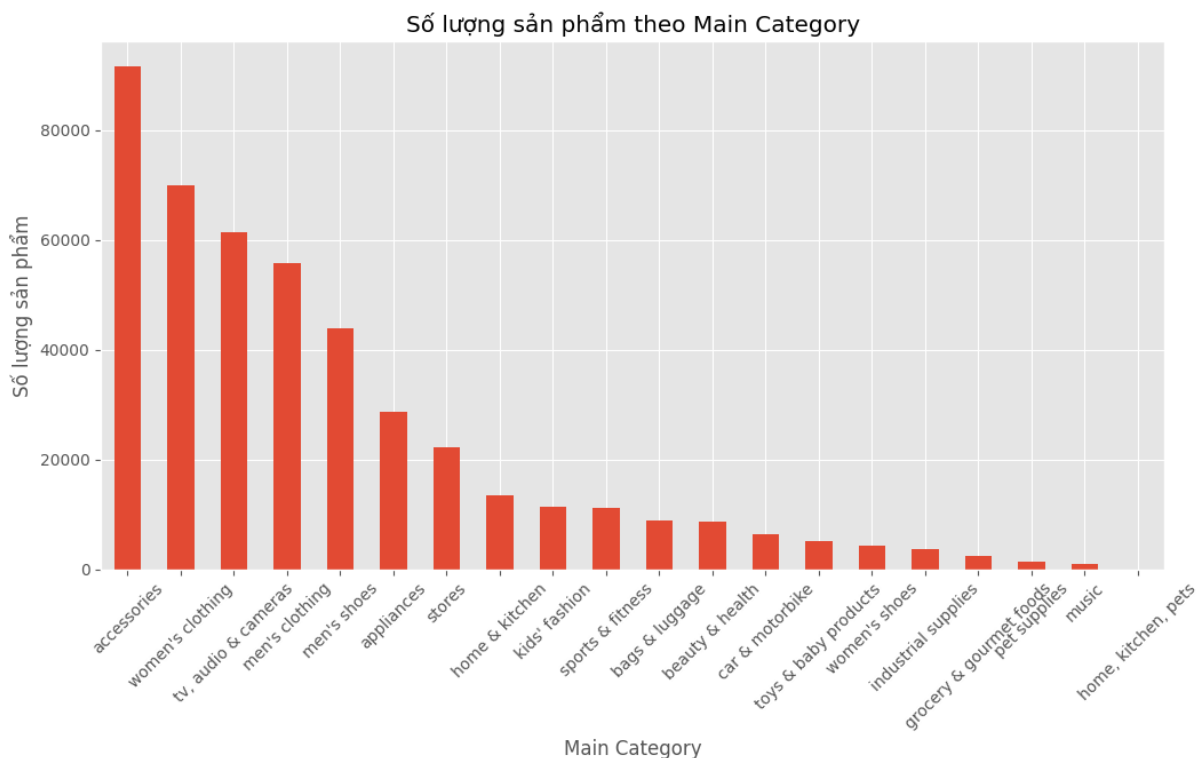
→ Mức giảm giá khá lớn (~50%), được xác nhận bởi cột discount\_percentage.

### **Discount\_percentage:**

Trung bình khoảng 51.4%, nhiều sản phẩm giảm trên 60%

→ Khuyến mãi là yếu tố phổ biến trong dữ liệu này.

## **2. Thống kê theo main\_category**



Hình 3.8: Số lượng sản phẩm theo Main Category

Các danh mục có lượng đánh giá cao nhất: women's clothing, accessories, tv, audio & cameras, men's clothing, men's shoes

→ Đây là những danh mục phổ biến hoặc có nhiều sản phẩm.

Các danh mục có điểm đánh giá trung bình cao nhất:

1. grocery & gourmet foods: 4.04
2. toys & baby products: 4.00
3. pet supplies: 3.99
4. beauty & health: 3.98
5. home & kitchen: 3.97

→ Các mặt hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe và trẻ em được đánh giá rất tốt.

Danh mục có giá chiết khấu cao:

home, kitchen, pets: gần 2.6 triệu VND/sản phẩm sau giảm, cao nhất trong danh sách.

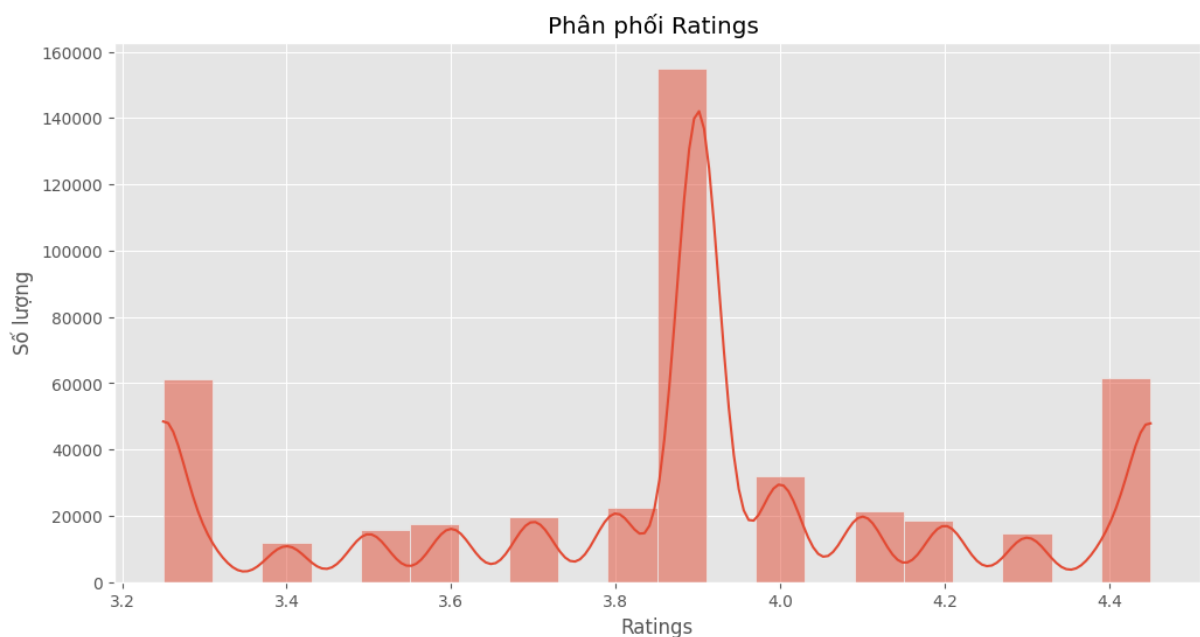
Danh mục có tỷ lệ giảm giá cao nhất:

women's clothing (gần 60%), accessories cũng trên 58%

→ Cho thấy ngành hàng thời trang thường xuyên có mức giảm sâu.

### 3.4. PHÂN TÍCH PHÂN PHỐI

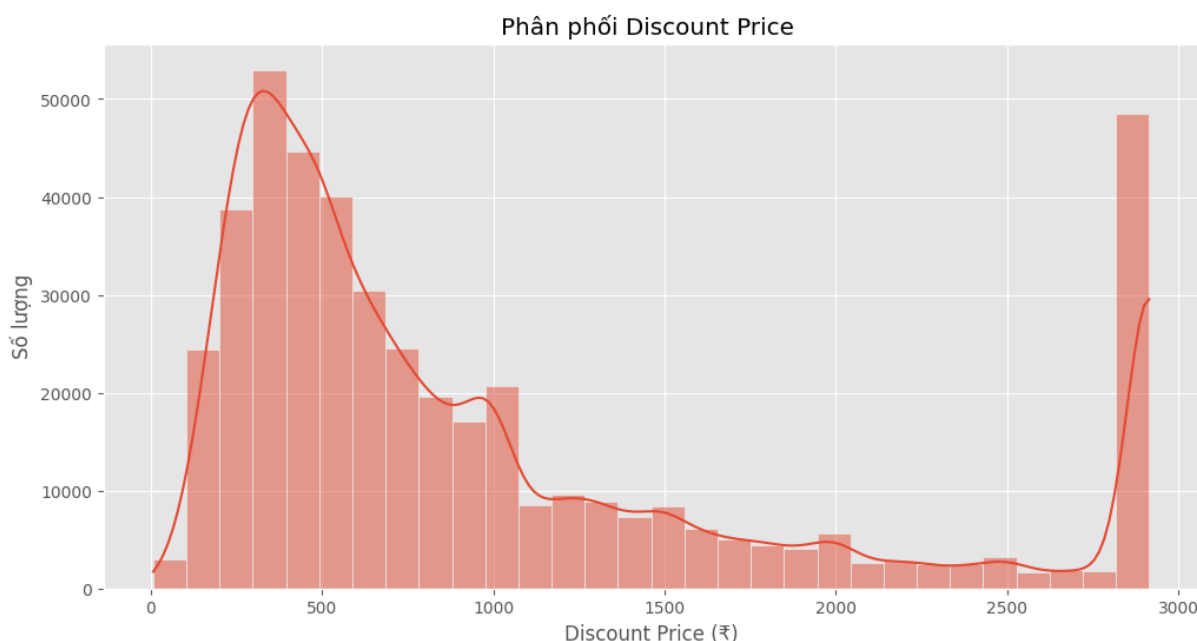
#### a. Phân phối Ratings (Điểm đánh giá)



Hình 3.9: Phân phối rating

Phân phối có dạng đa đỉnh với một đỉnh rất lớn tại khoảng 3.9. Các giá trị ratings phổ biến tập trung chủ yếu quanh các mức 3.8 – 4.1, cho thấy người dùng có xu hướng đánh giá tương đối tích cực. Có các đỉnh phụ tại mức thấp (~3.3) và cao (~4.4), có thể phản ánh một số sản phẩm bị đánh giá rất tệ hoặc rất tốt một cách đặc biệt. Các thống kê này cung cấp cái nhìn tổng quan về dữ liệu, giúp định hướng các phương pháp phân tích tiếp theo.

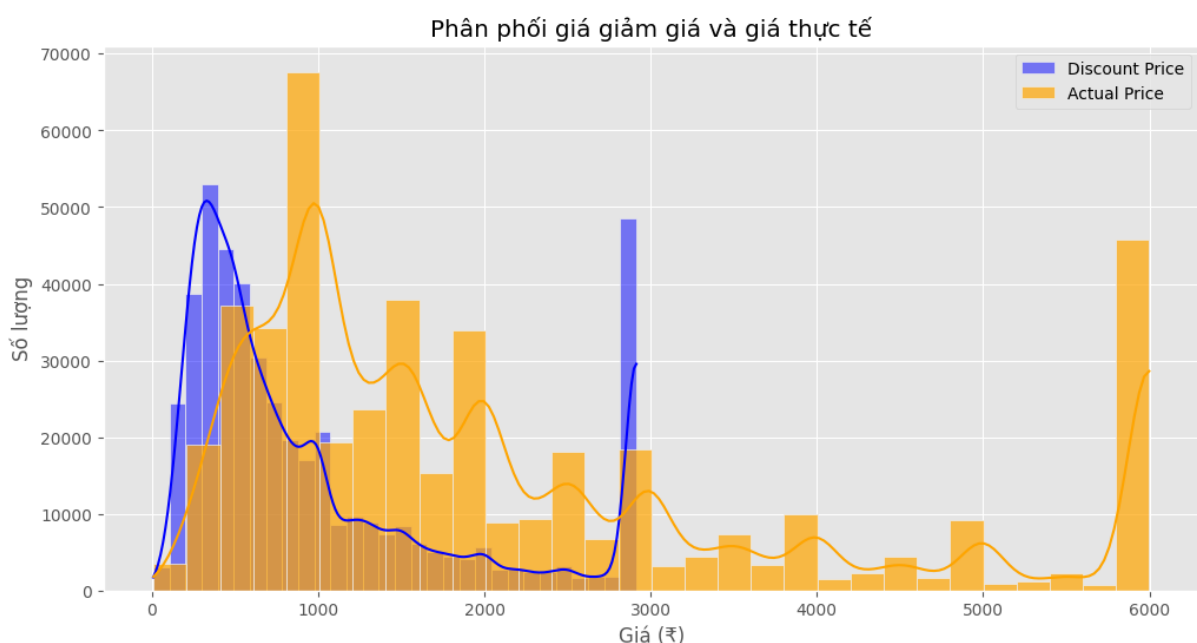
#### b. Phân phối Discount Price (Giá sau giảm)



Hình 3.10: Phân phối Discount Price (Giá sau giảm)

Phân phối lệch phải (right-skewed) rất rõ, với phần lớn giá giảm nằm trong khoảng 200–800₹. Đỉnh lớn nhất của phân phối nằm quanh 400–500 ₹, phản ánh giá phổ biến sau khi giảm. Có một “cụm” lớn gần mức tối đa (khoảng ~2900 ₹), cho thấy nhiều sản phẩm vẫn giữ giá cao sau giảm – có thể là sản phẩm cao cấp hoặc giảm rất ít.

#### c. Phân phối giá giảm giá và giá thực tế

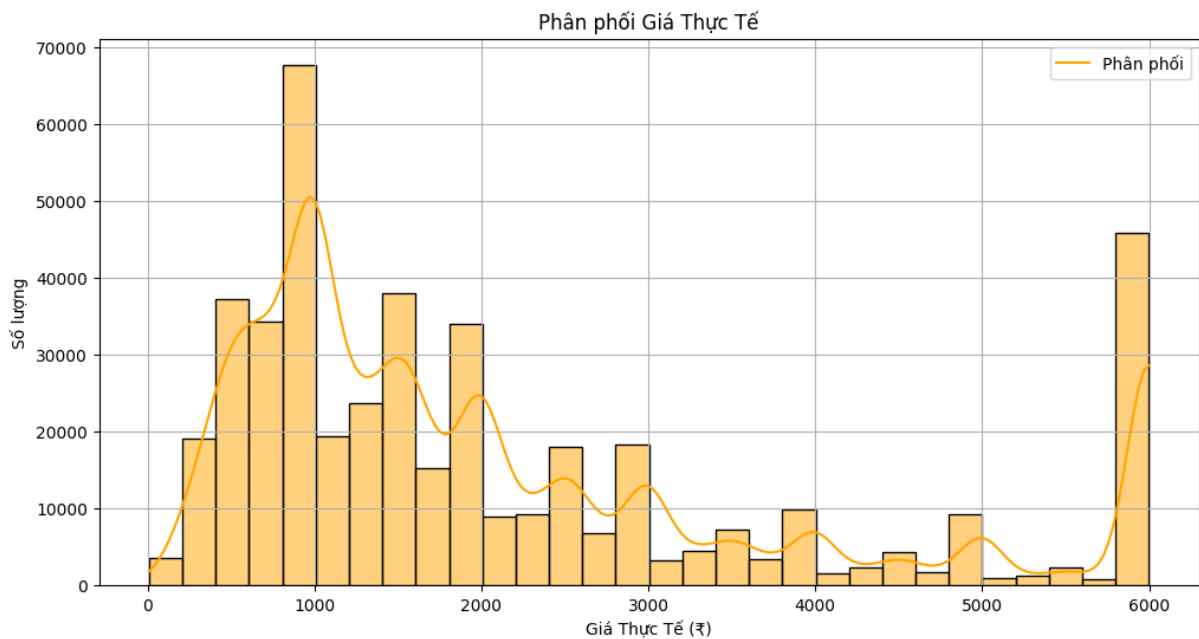


Hình 3.11: Phân phối giá giảm giá và giá thực tế

Discount Price (Giá sau giảm – màu xanh dương). Phân phối lệch phải rõ rệt, tập trung nhiều ở mức 300–800 ₹, với một đỉnh mạnh gần 500 ₹. Có một số cụm giá rõ ràng

tại ~2900 ₹, có thể là sản phẩm có mức giá niêm yết cao nhưng chỉ được giảm nhẹ. Giá sau giảm chủ yếu nằm trong khoảng dưới 3000 ₹.

d. Actual Price (Giá gốc – màu cam)



Hình 3.12: Phân phối giá thực tế

Phân phối cũng lệch phải, nhưng có nhiều giá trị cao hơn nhiều so với Discount Price. Phổ biến ở mức 700–1200 ₹, nhưng cũng có rất nhiều sản phẩm có giá thực tế lên tới 6000 ₹. Có một cụm lớn ở khoảng 6000 ₹, phản ánh nhiều sản phẩm có giá niêm yết cao.

### 3.5. PHÂN CỤM

#### 3.5.1. Phương pháp phân cụm

- Bước 1: Xác định số cụm, lựa chọn phân chia sản phẩm thành 5 cụm. Con số này có thể được chọn dựa trên trực giác, trực quan hóa (như Elbow method), hoặc thử nghiệm.
- Bước 2: Huấn luyện mô hình KMeans

Tạo mô hình KMeans với `n_clusters = 5`.

`fit_predict(X)`: X là dữ liệu đầu vào (ví dụ: các biến như discount price, ratings, actual price, v.v.).

Mô hình sẽ: Tìm tâm cụm (centroids). Gán mỗi dòng dữ liệu vào cụm gần nhất.

Kết quả: Gán nhãn cụm vào cột mới "cluster" trong `full_data`.

- Bước 3: Đặt tên cho các cụm

cụm 0: "Phụ kiện gắn tường cho máy lạnh (AC stands)",

cụm 1: "Thiết bị gia dụng phổ biến",

cụm 2: "Đồ gia dụng giá rẻ / phụ kiện nhỏ",

cụm 3: "Thiết bị gia dụng thông minh",

cụm 4: "Máy lạnh (AC) cao cấp"

Mỗi cụm được gắn nhãn mô tả dễ hiểu dựa trên các đặc trưng nổi bật của sản phẩm thuộc cụm đó

- Bước 4: Xem sản phẩm tiêu biểu trong mỗi cụm

Duyệt qua từng cụm từ 0 đến 4: In tên cụm tương ứng.

Hiển thị 5 sản phẩm tiêu biểu trong cụm đó, với các thông tin như name, discount\_price, ratings.

### 3.5.2. Kết quả phân cụm

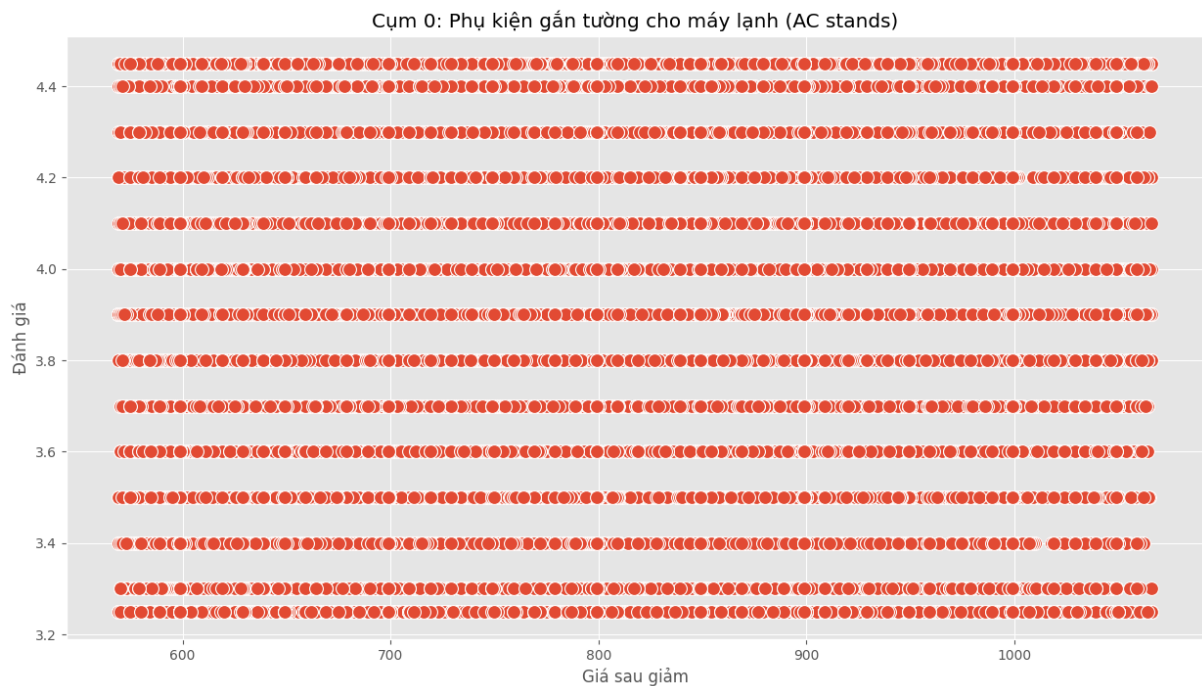
Sau khi áp dụng thuật toán K-Means với số cụm  $k = 5$ , dữ liệu sản phẩm đã được chia thành 5 nhóm rõ ràng dựa trên hai tiêu chí: giá sau giảm và đánh giá người dùng. Mỗi cụm phản ánh một phân khúc sản phẩm khác nhau, giúp dễ dàng nhận diện đặc trưng và hành vi tiêu dùng tương ứng.

Cụm 0: Phụ kiện gắn tường cho máy lạnh (AC stands):

|     | name                                              | discount_price | ratings |
|-----|---------------------------------------------------|----------------|---------|
| 123 | allwin tafta high quality metal special coated... | 647.0          | 4.45    |
| 125 | hexzone floor ac stand certified special coate... | 679.0          | 4.10    |
| 150 | ac stand/heavy duty air conditioner outdoor un... | 599.0          | 4.45    |
| 225 | fidel tafta heavy duty air conditioner outdoor... | 699.0          | 3.60    |
| 243 | hexzone® tafta outdoor ac stand (wall)            | 599.0          | 3.25    |

Hình 3.13: Kết quả 5 dòng đầu cụm 0





Hình 3.14: Biểu đồ cụm 0

Nhận xét Biểu đồ "Cụm 0: Phụ kiện gắn tường cho máy lạnh (AC stands)"

- Biểu đồ này là một biểu đồ phân tán, thể hiện mối quan hệ (nếu có) giữa "Đánh giá" (trục tung Y) và "Giá sau giảm" (trục hoành X) cho nhóm sản phẩm "Cụm 0: Phụ kiện gắn tường cho máy lạnh (AC stands)". Mỗi điểm trên biểu đồ tượng trưng cho một sản phẩm trong cụm này.

#### Quan sát tổng quan:

- **Phân bố đánh giá:** Các sản phẩm phụ kiện gắn tường cho máy lạnh trong biểu đồ này có mức đánh giá trải dài từ 3.2 đến 4.5 sao. Tương tự như biểu đồ trước, các điểm dữ liệu có xu hướng tập trung thành các hàng ngang rõ rệt tại các mốc đánh giá cụ thể (3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, và một mức gần 4.5). Điều này một lần nữa gợi ý về cách hệ thống làm tròn điểm hoặc xu hướng cho điểm của người dùng.
- **Phân bố giá sau giảm:** Giá sau giảm của các phụ kiện này dao động trong một khoảng khá hẹp, chủ yếu từ khoảng 550 đến hơn 1050 đơn vị tiền tệ. So với biểu đồ "Thiết bị gia dụng phổ biến" trước đó, dải giá của phụ kiện này nhỏ hơn đáng kể.
- **Mối quan hệ giữa giá và đánh giá:** Tương tự như biểu đồ trước, **không có một mối tương quan tuyến tính rõ ràng** giữa "Giá sau giảm" và "Đánh giá" cho các sản phẩm phụ kiện gắn tường máy lạnh.
  - Ở mỗi mức đánh giá cụ thể (ví dụ, các sản phẩm được đánh giá 4.0 sao), có sự đa dạng về giá, trải dài gần như toàn bộ phạm vi giá của cụm sản phẩm này.

- Ngược lại, ở một mức giá nhất định (ví dụ, khoảng 800 đơn vị tiền tệ), người dùng có thể tìm thấy các sản phẩm với nhiều mức đánh giá khác nhau, từ thấp đến cao.
- **Mật độ điểm dữ liệu:** Các điểm dữ liệu được phân bố khá đều đặn thành các hàng ngang ứng với các mức đánh giá. Mật độ điểm ở mỗi hàng có vẻ tương đối đồng đều, cho thấy số lượng sản phẩm được phân bố khá đều qua các mức đánh giá khác nhau trong phạm vi quan sát.

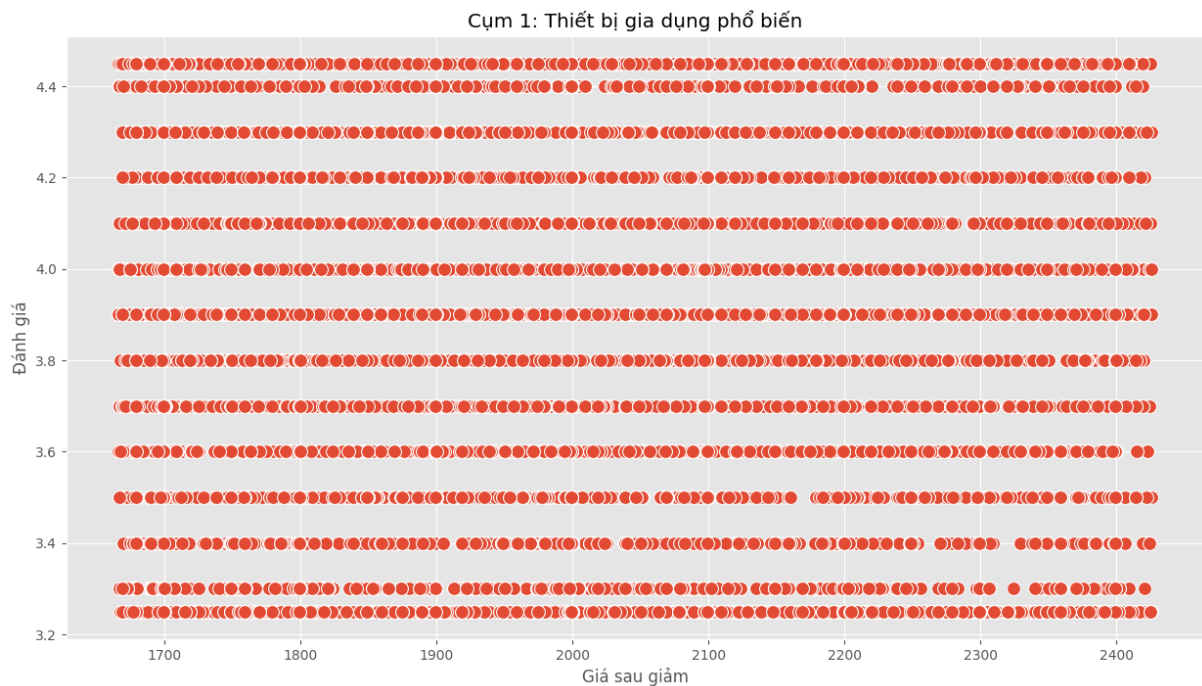
#### Nhận xét chi tiết:

- **Giá không phải là yếu tố quyết định đánh giá:** Sự thiếu vắng mối tương quan rõ ràng giữa giá và đánh giá cho thấy đối với phụ kiện gắn tường máy lạnh, người tiêu dùng có thể không xem giá là yếu tố chính để đánh giá chất lượng hay sự hài lòng. Các yếu tố khác như độ chắc chắn của vật liệu, thiết kế dễ lắp đặt, khả năng chịu tải, độ bền, hoặc thậm chí là thương hiệu có thể đóng vai trò quan trọng hơn.
- **Sự đồng nhất tương đối về sản phẩm:** Mặc dù có sự khác biệt về giá và đánh giá, bản chất của "phụ kiện gắn tường cho máy lạnh" có thể không quá đa dạng về tính năng cốt lõi. Điều này có thể giải thích tại sao không có sự phân hóa mạnh mẽ về giá theo đánh giá.
- **Cơ hội cho các sản phẩm "giá tốt - chất lượng tốt":** Với việc giá không hoàn toàn phản ánh đánh giá, những sản phẩm có mức giá cạnh tranh nhưng nhận được đánh giá cao (ví dụ, nằm ở phía trên bên trái của một cụm giá nhất định) có thể là những lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng.
- **Tầm quan trọng của thông tin chi tiết sản phẩm:** Do người dùng không thể chỉ dựa vào giá để phán đoán chất lượng (dựa trên đánh giá), việc cung cấp thông tin chi tiết, rõ ràng về sản phẩm (chất liệu, kích thước, khả năng chịu lực, hướng dẫn lắp đặt, hình ảnh thực tế) và các đánh giá từ người mua trước sẽ trở nên cực kỳ quan trọng để khách hàng đưa ra quyết định.

#### Cụm 1: Thiết bị gia dụng phổ biến:

|     | name                                              | discount_price | ratings |
|-----|---------------------------------------------------|----------------|---------|
| 439 | raptor air conditioner motor 95 watt 910 rpm w... | 2400.0         | 3.9     |
| 728 | nutripro juicer mixer grinder - smoothie maker... | 1990.0         | 4.1     |
| 729 | philips gc1905 1440-watt steam iron with spray... | 1699.0         | 4.3     |
| 732 | bajaj rex 500w mixer grinder with nutri-pro fe... | 2099.0         | 4.2     |
| 737 | pigeon by stovekraft cruise 1800 watt inductio... | 1689.0         | 3.8     |

Hình 3.15: Kết quả 5 dòng đầu cụm 1



Hình 3.16: Biểu đồ cụm 1

Nhận xét Biểu đồ "Cụm 1: Thiết bị gia dụng phổ biến"

- Biểu đồ được cung cấp là một biểu đồ phân tán, thể hiện mối quan hệ (nếu có) giữa hai biến số: "Đánh giá" (trục tung Y) và "Giá sau giảm" (trục hoành X) cho nhóm sản phẩm "Thiết bị gia dụng phổ biến". Mỗi điểm trên biểu đồ đại diện cho một sản phẩm cụ thể trong cụm này.

#### Quan sát tổng quan:

- **Phân bố đánh giá:** Các sản phẩm trong cụm này có mức đánh giá trải dài từ khoảng 3.2 đến 4.5 sao. Phần lớn các sản phẩm tập trung ở các mức đánh giá cao hơn, đặc biệt là từ 3.8 sao trở lên. Có vẻ như có sự phân nhóm nhẹ theo các mức đánh giá cụ thể (ví dụ: các dải ngang ở mức 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4). Điều này có thể do cách hệ thống làm tròn điểm đánh giá hoặc do người dùng có xu hướng cho điểm ở các mốc nhất định.
- **Phân bố giá sau giảm:** Giá sau giảm của các thiết bị gia dụng phổ biến trong biểu đồ này dao động từ khoảng 1700 đơn vị tiền tệ đến hơn 2400 đơn vị tiền tệ. Sự phân bố giá có vẻ khá đều đặn trên toàn dải, không có sự tập trung quá rõ ràng ở một khoảng giá cụ thể nào.
- **Mối quan hệ giữa giá và đánh giá:** Nhìn chung, không có một mối tương quan tuyến tính rõ ràng (tức là giá tăng thì đánh giá tăng hoặc ngược lại) giữa "Giá sau giảm" và "Đánh giá" cho toàn bộ cụm sản phẩm này.
  - Ở mỗi mức đánh giá (ví dụ, các sản phẩm được đánh giá 4.0 sao), có sự đa dạng về giá, trải dài từ mức thấp đến mức cao.
  - Tương tự, ở mỗi khoảng giá (ví dụ, các sản phẩm có giá khoảng 2000), cũng có nhiều mức đánh giá khác nhau.

- **Mật độ điểm dữ liệu:** Các điểm dữ liệu được sắp xếp thành các hàng ngang tương ứng với các mức đánh giá. Mật độ điểm khá dày đặc ở các mức đánh giá từ 3.8 trở lên, cho thấy số lượng sản phẩm được đánh giá ở các mức này là tương đối nhiều.

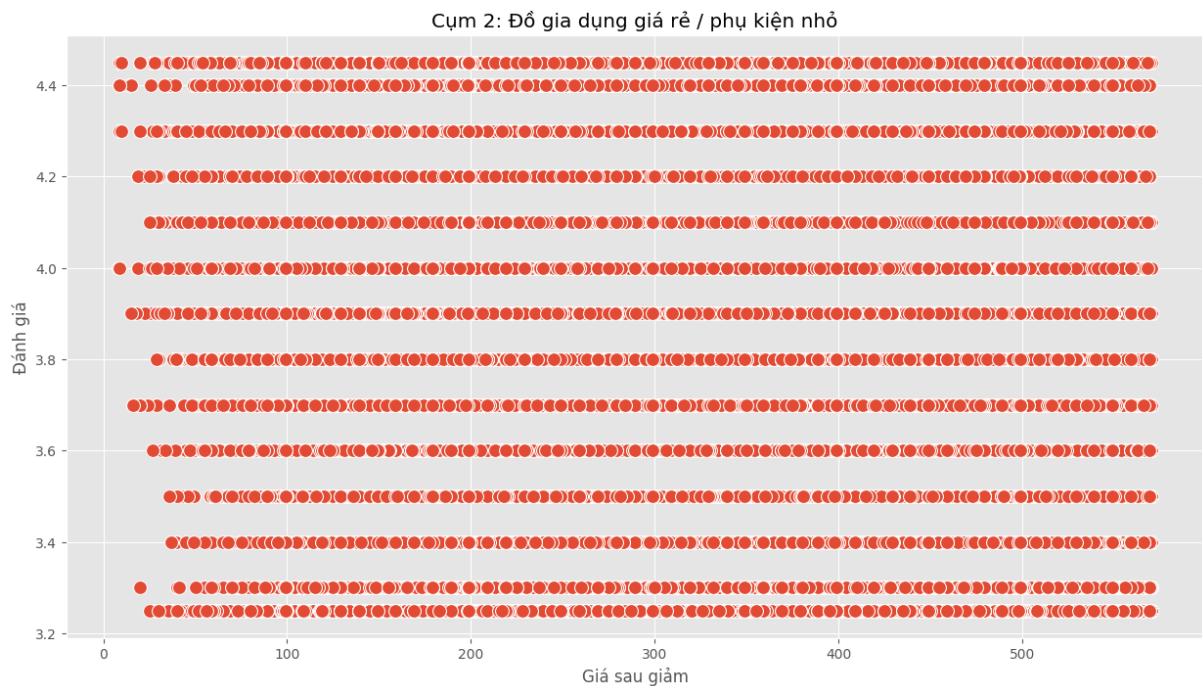
#### Nhận xét chi tiết:

- **Không có xu hướng giá-đánh giá rõ rệt:** Việc không có mối tương quan mạnh cho thấy người tiêu dùng có thể không hoàn toàn dựa vào giá để đánh giá chất lượng sản phẩm trong danh mục này, hoặc các yếu tố khác (thương hiệu, tính năng cụ thể, dịch vụ hậu mãi, v.v.) đóng vai trò quan trọng hơn trong việc hình thành đánh giá.
- **Sự đa dạng lựa chọn:** Biểu đồ cho thấy người tiêu dùng có nhiều lựa chọn thiết bị gia dụng phổ biến ở các mức giá và đánh giá khác nhau. Ví dụ, nếu người dùng tìm kiếm một sản phẩm được đánh giá 4.2 sao, họ có thể tìm thấy các tùy chọn ở nhiều mức giá khác nhau.
- **Khả năng tồn tại các phân khúc con:** Mặc dù không rõ ràng chỉ từ biểu đồ này, có thể tồn tại các phân khúc sản phẩm con bên trong "Thiết bị gia dụng phổ biến". Ví dụ, các sản phẩm có giá rất cao nhưng đánh giá không quá vượt trội có thể thuộc nhóm sản phẩm cao cấp với các tính năng đặc biệt, hoặc ngược lại, các sản phẩm giá rẻ với đánh giá tốt có thể là những lựa chọn "đáng tiền".

Cụm 2: Đồ gia dụng giá rẻ / phụ kiện nhỏ:

|     | name                                              | discount_price | ratings |
|-----|---------------------------------------------------|----------------|---------|
| 340 | risarya h20r1203 igbt 1pcs power transistor 20... | 199.0          | 4.0     |
| 721 | pigeon polypropylene mini handy and compact ch... | 199.0          | 4.1     |
| 722 | glun multipurpose portable electronic digital ... | 199.0          | 3.8     |
| 723 | beatxp kitchen scale multipurpose portable ele... | 299.0          | 3.7     |
| 726 | kuber industries nylon mesh laundry basket stu... | 92.0           | 3.7     |

Hình 3.17: Kết quả 5 dòng đầu cụm 2



Hình 3.18: Kết quả 5 dòng đầu cụm 2

Nhận xét Biểu đồ "Cụm 2: Đồ gia dụng giá rẻ / phụ kiện nhỏ"

- Biểu đồ này tiếp tục là một biểu đồ phân tán, mô tả mối quan hệ (hoặc sự thiếu vắng mối quan hệ) giữa "Đánh giá" (trục tung Y) và "Giá sau giảm" (trục hoành X) cho nhóm sản phẩm được định danh là "Cụm 2: Đồ gia dụng giá rẻ / phụ kiện nhỏ".

#### Quan sát tổng quan:

- **Phân bố đánh giá:** Tương tự như hai biểu đồ trước, các sản phẩm trong cụm này có mức đánh giá trải dài từ khoảng 3.2 đến 4.5 sao. Các điểm dữ liệu vẫn cho thấy xu hướng tập trung thành các hàng ngang rõ rệt tại các mốc đánh giá cụ thể (ví dụ: 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, và một mức gần 4.5). Đây dường như là một đặc điểm chung của dữ liệu đánh giá trong bộ dữ liệu này.
- **Phân bố giá sau giảm:** Đây là điểm khác biệt rõ rệt nhất so với hai cụm sản phẩm trước. "Giá sau giảm" của các "Đồ gia dụng giá rẻ / phụ kiện nhỏ" nằm trong một khoảng rất hẹp và ở mức rất thấp, chủ yếu từ ngay trên 0 đến khoảng 550 đơn vị tiền tệ. Điều này hoàn toàn phù hợp với tên gọi của cụm sản phẩm.
- **Mối quan hệ giữa giá và đánh giá:** Một lần nữa, **không có một mối tương quan tuyến tính rõ ràng** giữa "Giá sau giảm" và "Đánh giá" cho nhóm sản phẩm này.
  - Ở mỗi mức đánh giá cụ thể (ví dụ, các sản phẩm được đánh giá 4.0 sao), giá của các sản phẩm trải dài gần như toàn bộ phạm vi giá rất thấp của cụm này.
  - Ngược lại, với một mức giá rất thấp bất kỳ (ví dụ, khoảng 200 đơn vị tiền tệ), người dùng có thể tìm thấy các sản phẩm với nhiều mức đánh giá khác nhau, từ thấp đến tương đối cao.

- **Mật độ điểm dữ liệu:** Mật độ điểm dữ liệu có vẻ rất dày đặc trên toàn bộ biểu đồ, đặc biệt là do phạm vi giá rất hẹp. Điều này cho thấy có rất nhiều sản phẩm thuộc loại "đồ gia dụng giá rẻ / phụ kiện nhỏ" trên thị trường được khảo sát. Các hàng ngang của điểm dữ liệu rất rõ ràng và dày.

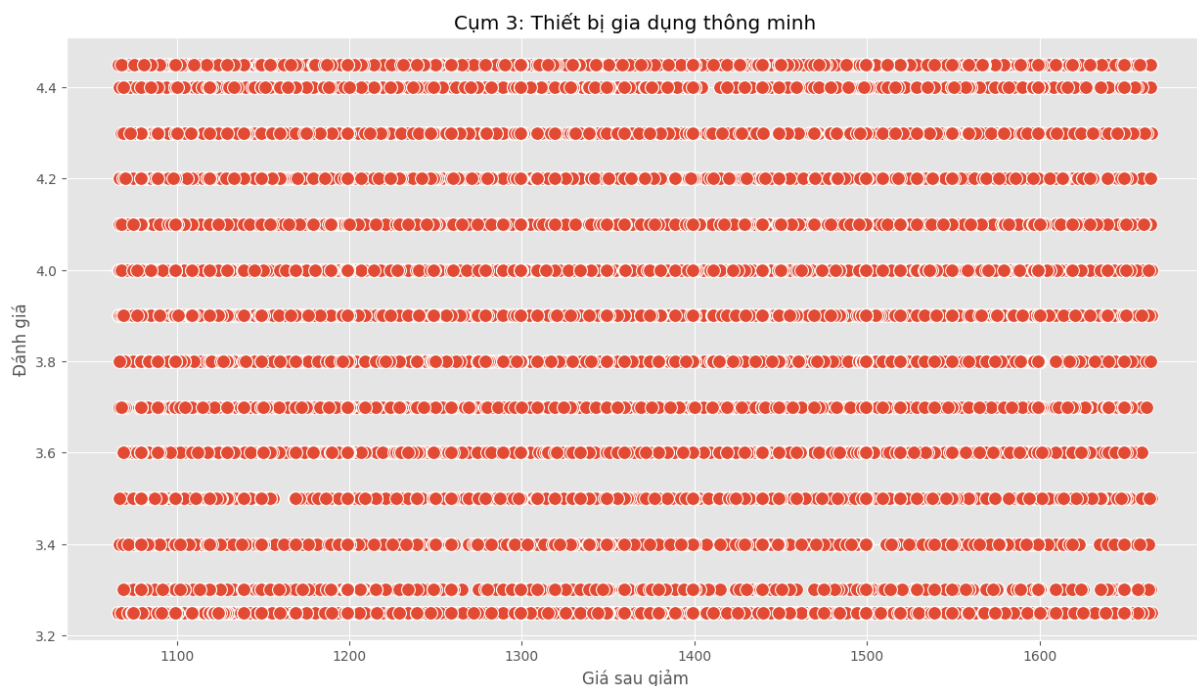
#### **Nhận xét chi tiết:**

- **Giá cực thấp không đồng nghĩa với đánh giá cực thấp:** Điều thú vị là ngay cả với các sản phẩm có giá rất rẻ, vẫn có những sản phẩm đạt được mức đánh giá tương đối cao (ví dụ 4.0, 4.2, thậm chí 4.4 sao). Điều này cho thấy người tiêu dùng có thể hài lòng với các sản phẩm này nếu chúng đáp ứng được kỳ vọng cơ bản tương xứng với mức giá bỏ ra. "Giá rẻ" không nhất thiết có nghĩa là "chất lượng tệ" trong cảm nhận của người dùng đối với nhóm hàng này.
- **Sự cạnh tranh cao ở phân khúc giá rẻ:** Mật độ điểm dày đặc cho thấy thị trường đồ gia dụng giá rẻ và phụ kiện nhỏ rất sôi động và có nhiều sự lựa chọn. Điều này có thể dẫn đến sự cạnh tranh cao giữa các nhà cung cấp.
- **Yếu tố quyết định đánh giá có thể rất đa dạng:** Đối với các phụ kiện nhỏ hoặc đồ gia dụng giá rẻ, các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá có thể là:
  - **Tính hữu dụng:** Sản phẩm có thực sự giải quyết được một vấn đề nhỏ nào đó không?
  - **Độ bền cơ bản:** Có đủ bền cho mục đích sử dụng dự kiến trong thời gian hợp lý không (dù giá rẻ)?
  - **Thiết kế đơn giản, tiện lợi:** Dễ sử dụng, không phức tạp.
  - **Sự chính xác của mô tả sản phẩm:** Sản phẩm có giống như quảng cáo không?
  - Đôi khi chỉ đơn giản là "nó hoạt động" với mức giá đó đã đủ để nhận đánh giá tốt.
- **Ít có sự khác biệt về giá giữa các mức đánh giá:** Trong một khoảng giá đã rất hẹp, việc tìm kiếm sự khác biệt đáng kể về giá giữa sản phẩm 3.6 sao và 4.2 sao có thể không nhiều. Điều này càng nhấn mạnh rằng các yếu tố phi giá cả đóng vai trò quan trọng hơn trong việc hình thành đánh giá.

#### **Cụm 3: Thiết bị gia dụng thông minh:**

|     | name                                              | discount_price | ratings |
|-----|---------------------------------------------------|----------------|---------|
| 187 | threeh usb fan silent mini air conditioner tra... | 1219.0         | 4.0     |
| 476 | ac outdoor stand for 1 ton and 1.5 ton            | 1200.0         | 3.9     |
| 725 | bajaj froe 1200 mm ceiling fan (brown)            | 1349.0         | 4.1     |
| 730 | lifelong limg23 power pro 500-watt mixer grind... | 1329.0         | 3.8     |
| 742 | agaro regal 800 watts handheld vacuum cleaner,... | 1599.0         | 4.0     |

Hình 3.19: Kết quả 5 dòng đầu cụm 3



Hình 3.20: Biểu đồ cụm 3

Nhận xét Biểu đồ "Cụm 3: Thiết bị gia dụng thông minh"

- Biểu đồ này là một biểu đồ phân tán, trình bày dữ liệu về "Đánh giá" (trục tung Y) và "Giá sau giảm" (trục hoành X) cho nhóm sản phẩm được gọi là "Cụm 3: Thiết bị gia dụng thông minh". Mỗi điểm trên biểu đồ đại diện cho một sản phẩm riêng lẻ trong cụm này.

#### Quan sát tổng quan:

- **Phân bố đánh giá:** Các sản phẩm thiết bị gia dụng thông minh trong biểu đồ này nhận được các mức đánh giá từ 3.2 đến khoảng 4.5 sao. Các điểm dữ liệu có xu hướng tạo thành các dải ngang rõ rệt tại các mức đánh giá cụ thể (ví dụ: 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4), cho thấy khả năng có sự làm tròn trong hệ thống đánh giá hoặc một xu hướng nhất định trong cách người dùng cho điểm.



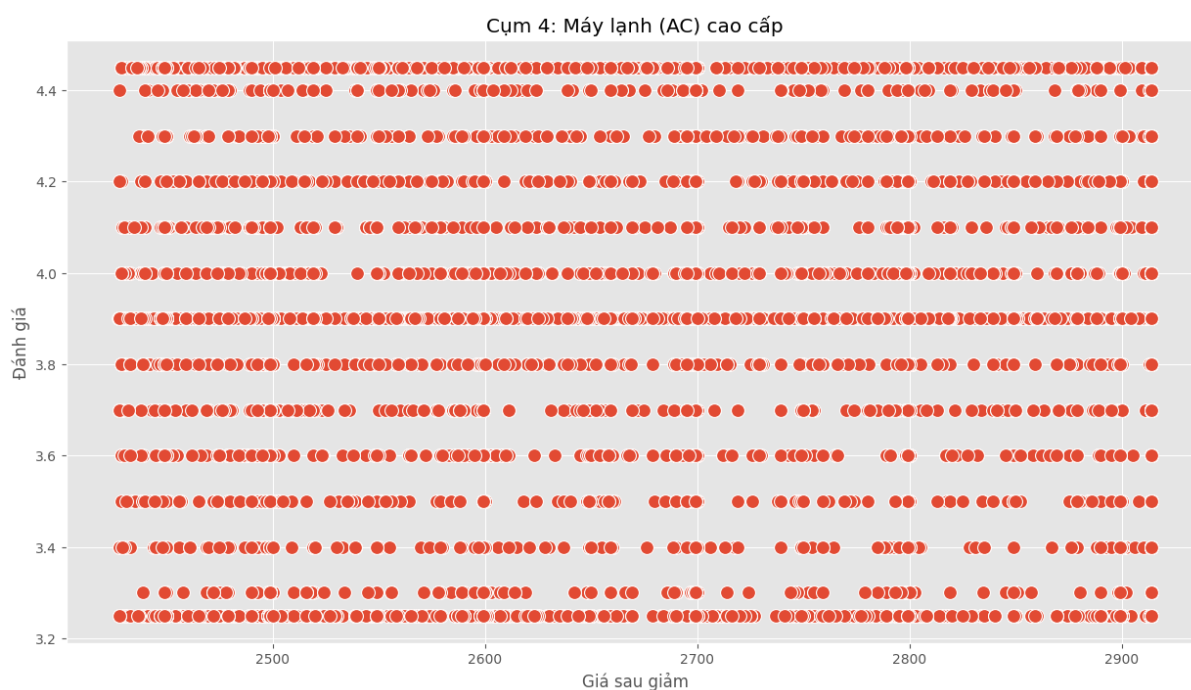
- **Phân bố giá sau giảm:** "Giá sau giảm" của các thiết bị gia dụng thông minh trong cụm này dao động trong một khoảng nhất định, từ khoảng gần 1050 đơn vị tiền tệ đến hơn 1650 đơn vị tiền tệ.
- **Mối quan hệ giữa giá và đánh giá:** Khi quan sát tổng thể các điểm dữ liệu, không có một xu hướng tuyến tính rõ ràng cho thấy giá cao hơn dẫn đến đánh giá cao hơn, hoặc ngược lại, giá thấp hơn dẫn đến đánh giá thấp hơn.
  - Tại mỗi cấp độ đánh giá cụ thể (ví dụ, các sản phẩm được đánh giá 4.0 sao), các sản phẩm có nhiều mức giá khác nhau, trải dài trong phạm vi giá của cụm.
  - Tương tự, ở một mức giá nhất định (ví dụ, khoảng 1300 đơn vị tiền tệ), có thể tìm thấy các thiết bị gia dụng thông minh với nhiều mức đánh giá khác nhau.
- **Mật độ điểm dữ liệu:** Các điểm dữ liệu được phân bố thành các hàng ngang tương ứng với các mức đánh giá. Mật độ các điểm trên mỗi hàng có vẻ khá đồng đều, cho thấy sự hiện diện của nhiều sản phẩm ở các mức giá khác nhau trong từng hạng mục đánh giá.
- **Nhận xét chi tiết:**
- **Sự độc lập tương đối giữa giá và đánh giá:** Việc không có mối tương quan mạnh mẽ giữa giá và đánh giá cho thấy rằng đối với thiết bị gia dụng thông minh, người tiêu dùng có thể không coi giá là yếu tố duy nhất hoặc quan trọng nhất để xác định chất lượng hay sự hài lòng. Các yếu tố khác như tính năng thông minh, độ ổn định của phần mềm, khả năng tương thích hệ sinh thái, dễ sử dụng, và dịch vụ hỗ trợ có thể đóng vai trò lớn hơn trong cảm nhận của người dùng.
- **Đa dạng lựa chọn trong từng mức đánh giá:** Người tiêu dùng tìm kiếm một thiết bị gia dụng thông minh với một mức đánh giá cụ thể (ví dụ 4.2 sao) sẽ có nhiều lựa chọn về giá. Điều này cho phép họ cân nhắc các yếu tố khác ngoài giá khi đưa ra quyết định.
- **Tầm quan trọng của việc làm nổi bật tính năng thông minh và trải nghiệm người dùng:** Do giá không phải là yếu tố quyết định duy nhất, các nhà sản xuất và nhà bán lẻ nên tập trung vào việc truyền thông rõ ràng về các tính năng thông minh độc đáo, sự tiện lợi, hiệu quả năng lượng, và trải nghiệm người dùng tổng thể mà sản phẩm mang lại để biện minh cho mức giá và thu hút đánh giá tích cực.
- **Sự cần thiết của đánh giá chi tiết từ người dùng:** Với sự đa dạng về giá ở mỗi mức đánh giá, những nhận xét chi tiết từ những người đã sử dụng sản phẩm trở nên rất giá trị. Chúng giúp người mua tiềm năng hiểu rõ hơn về điểm mạnh, điểm yếu của từng thiết bị cụ thể, vượt ra ngoài chỉ số giá và điểm đánh giá chung.



#### Cụm 4: Máy lạnh (AC) cao cấp:

|   | name                                              | discount_price | ratings |
|---|---------------------------------------------------|----------------|---------|
| 0 | lloyd 1.5 ton 3 star inverter split ac (5 in 1... | 2914.0         | 4.2     |
| 1 | lg 1.5 ton 5 star ai dual inverter split ac (c... | 2914.0         | 4.2     |
| 2 | lg 1 ton 4 star ai dual inverter split ac (cop... | 2914.0         | 4.2     |
| 3 | lg 1.5 ton 3 star ai dual inverter split ac (c... | 2914.0         | 4.0     |
| 4 | carrier 1.5 ton 3 star inverter split ac (copp... | 2914.0         | 4.1     |

Hình 3.21: Kết quả 5 dòng đầu cụm 4



Hình 3.22: Biểu đồ cụm 4

Biểu đồ scatter plot này thể hiện mối quan hệ giữa "Giá sau giảm" (Price after discount) và "Đánh giá" (Rating) cho sản phẩm "Máy lạnh (AC) cao cấp". Dưới đây là một số nhận xét về biểu đồ:

##### 1. Phạm vi dữ liệu:

- **Giá sau giảm (trục X):** Giá sau giảm nằm trong khoảng xấp xỉ từ 2450 đến 2900.
- **Đánh giá (trục Y):** Các mức đánh giá là các giá trị rời rạc, từ khoảng 3.2 đến 4.4. Các mức đánh giá cụ thể được thể hiện rõ ràng là 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, và 4.4.

##### 2. Không có mối tương quan rõ rệt:

- Biểu đồ không cho thấy mối tương quan tuyến tính rõ ràng (tức là không có xu hướng tăng hay giảm) giữa "Giá sau giảm" và "Đánh giá". Điều này có nghĩa là việc một sản phẩm có giá sau giảm cao hơn hoặc thấp hơn không nhất thiết dẫn đến mức đánh giá cao hơn hoặc thấp hơn. Các điểm dữ liệu phân bố khá ngẫu nhiên trên các mức đánh giá khác nhau ở mọi khoảng giá.

### 3. Phân bố đánh giá rời rạc và tập trung:

- Các điểm đánh giá được phân bố trên các đường ngang, thể hiện rằng các mức đánh giá là các giá trị cố định và rời rạc (ví dụ: 3.2, 3.3, 3.4,...).
- Có vẻ như có nhiều sản phẩm được đánh giá ở các mức phổ biến như 3.8, 4.0, 4.2, 4.3 và 4.4. Đặc biệt, mức đánh giá 4.4 có vẻ là mức phổ biến nhất hoặc có nhiều sản phẩm đạt được mức đánh giá cao nhất này.
- Các mức đánh giá thấp hơn như 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 cũng có sự phân bố điểm, nhưng có thể ít hơn so với các mức đánh giá cao hơn.

### 4. Mật độ điểm:

- Mật độ điểm tương đối đồng đều trên toàn bộ phạm vi giá cho mỗi mức đánh giá, cho thấy không có sự tập trung giá cụ thể nào cho một mức đánh giá nhất định.
- Một số mức đánh giá (ví dụ: 4.4) có vẻ có nhiều điểm hơn, thể hiện rằng có nhiều sản phẩm đạt được mức đánh giá đó hơn.

## 3. Đưa ra lời khuyên cho doanh nghiệp

Dựa trên những nhận xét trên, đây là một số lời khuyên cho doanh nghiệp:

### 1. Ưu tiên chất lượng và trải nghiệm khách hàng hơn là chỉ giảm giá:

- **Hành động:** Vì giá sau giảm không phải là yếu tố quyết định đánh giá, doanh nghiệp nên tập trung vào việc cải thiện chất lượng sản phẩm, tính năng, độ bền, dịch vụ hậu mãi (lắp đặt, bảo hành, hỗ trợ khách hàng), và trải nghiệm mua sắm tổng thể. Đây là những yếu tố thực sự thúc đẩy sự hài lòng của khách hàng và mang lại đánh giá cao.
- **Ví dụ:** Với "Máy lạnh (AC) cao cấp", hãy tập trung vào hiệu suất làm mát, tính năng tiết kiệm điện, độ ồn, và dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp. Với "Đồ gia dụng giá rẻ / phụ kiện nhỏ", hãy đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng công năng cơ bản và có độ bền chấp nhận được so với mức giá.

### 2. Chiến lược giá tập trung vào giá trị cảm nhận:

- **Hành động:** Thay vì chỉ cạnh tranh bằng cách giảm giá, doanh nghiệp nên định giá sản phẩm dựa trên giá trị mà nó mang lại cho khách hàng. Nếu một sản phẩm có chất lượng và đánh giá cao, có thể duy trì mức giá hợp lý hoặc xem xét tăng giá nhẹ nếu giá trị mang lại vượt trội so với đối thủ.

- **Lưu ý:** Việc giảm giá quá sâu mà không đi kèm với cải thiện chất lượng có thể vô tình hạ thấp nhận thức về giá trị sản phẩm trong mắt khách hàng.

### 3. Tận dụng các đánh giá cao trong chiến dịch tiếp thị:

- **Hành động:** Khi có nhiều sản phẩm ở các phân khúc giá khác nhau đều đạt được đánh giá cao (như 4.0 trở lên), doanh nghiệp nên quảng bá mạnh mẽ những đánh giá này.
- **Ví dụ:** Sử dụng các khẩu hiệu như "Được đánh giá cao bởi người dùng", "Sản phẩm được khách hàng tin dùng với [số sao] sao", hoặc trích dẫn các nhận xét tích cực cụ thể về lý do khách hàng hài lòng (ví dụ: "bền bỉ", "tiện lợi", "dịch vụ tốt"). Điều này sẽ giúp xây dựng lòng tin và uy tín thương hiệu.

### 4. Nghiên cứu sâu hơn về các sản phẩm có đánh giá thấp:

- **Hành động:** Mặc dù tổng thể không có mối tương quan, nhưng vẫn có những sản phẩm nhận được đánh giá thấp (ví dụ 3.2, 3.3). Doanh nghiệp cần xác định cụ thể những sản phẩm này và tiến hành phân tích nguyên nhân gốc rễ.
- **Ví dụ:** Nguyên nhân có thể là do chất lượng sản phẩm thực tế kém, mô tả sản phẩm không chính xác dẫn đến kỳ vọng sai lệch của khách hàng, hoặc vấn đề trong quy trình giao hàng/lắp đặt/hỗ trợ. Từ đó đưa ra các biện pháp cải thiện cụ thể cho từng trường hợp.

### 5. Hiểu rõ đặc thù từng cụm sản phẩm:

- **Hành động:** Mặc dù có điểm chung về mối quan hệ giá-đánh giá, nhưng mỗi cụm sản phẩm lại có đặc điểm riêng về đối tượng khách hàng và kỳ vọng. Doanh nghiệp cần tiếp tục phân tích nhu cầu và hành vi của khách hàng trong từng cụm để tối ưu hóa sản phẩm và dịch vụ.
- **Ví dụ:** Đối với "Thiết bị gia dụng thông minh", khách hàng có thể coi trọng tính năng kết nối, khả năng tương thích và cập nhật phần mềm. Đối với "Thiết bị gia dụng phổ biến", độ bền, tính năng cơ bản hiệu quả và giá cả phải chăng có thể là yếu tố then chốt.

Bằng cách tập trung vào việc nâng cao giá trị cốt lõi của sản phẩm và trải nghiệm khách hàng, đồng thời sử dụng hiệu quả các đánh giá tích cực, doanh nghiệp có thể tăng cường lòng trung thành của khách hàng và củng cố vị thế trên thị trường, bất kể mức giá của sản phẩm là bao nhiêu.

## 4. Ứng dụng thực tiễn của kết quả phân cụm

Việc phân cụm sản phẩm không chỉ mang lại giá trị về mặt phân tích dữ liệu mà còn có thể được áp dụng vào nhiều bài toán quan trọng trong thương mại điện tử, bao gồm:

- Gợi ý sản phẩm cá nhân hóa:

Hệ thống có thể sử dụng kết quả phân cụm để gợi ý các sản phẩm cùng cụm với mặt hàng mà người dùng đang quan tâm.

Ví dụ: nếu người dùng đang xem một sản phẩm thuộc cụm 1 (máy lạnh tầm trung), hệ thống có thể đề xuất thêm các sản phẩm cùng cụm hoặc mở rộng sang cụm 0 (phụ kiện đi kèm) để tăng khả năng mua hàng bổ sung.

- Tối ưu chiến dịch tiếp thị (marketing):

Cụm 2 và cụm 0 (sản phẩm giá rẻ): thích hợp cho các chương trình flash sale, khuyến mãi ngắn hạn hoặc kết hợp thành combo.

Cụm 4 (sản phẩm cao cấp): nên tập trung vào quảng bá qua các kênh uy tín, truyền thông thương hiệu, và cung cấp dịch vụ hậu mãi tốt (lắp đặt, bảo hành...).

- Quản lý kho và logistics:

Do mỗi cụm phản ánh phân khúc khách hàng khác nhau, doanh nghiệp có thể:

Ưu tiên trữ hàng cụm 1, cụm 3 tại các trung tâm giao hàng lớn.

Cụm 2 và cụm 0 có thể được xử lý theo mô hình “fulfillment” (đóng gói sẵn, vận chuyển nhanh).

Cụm 4 cần xử lý kỹ hơn trong khâu đóng gói, bảo quản, và chính sách đổi trả.

- Hỗ trợ ra quyết định nhập hàng:

Thông qua tỉ lệ sản phẩm trong từng cụm, doanh nghiệp có thể đánh giá xu hướng mua sắm theo từng phân khúc giá, từ đó đưa ra chiến lược nhập hàng hoặc mở rộng danh mục hợp lý.

## CHƯƠNG 4. DỰ BÁO GIÁ SẢN PHẨM TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

### 4.1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN DỰ BÁO GIÁ TIỀN

Bài toán dự báo giá sản phẩm trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển là một trong những thách thức quan trọng và thú vị, không chỉ đối với người tiêu dùng mà còn đối với các doanh nghiệp. Việc dự báo giá không chỉ giúp người tiêu dùng ra quyết định mua sắm thông minh, tiết kiệm, mà còn tạo cơ hội cho doanh nghiệp tối ưu hóa chiến lược định giá và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Trong nghiên cứu này, bài toán dự báo giá sản phẩm được xây dựng từ dữ liệu thực tế thu thập từ Amazon, nền tảng thương mại điện tử lớn và phổ biến. Các sản phẩm trên Amazon có nhiều thuộc tính đặc trưng như tên, thương hiệu, loại sản phẩm, số lượng đánh giá, xếp hạng sao, và các bình luận của khách hàng, tạo thành nguồn dữ liệu phong phú để phân tích. Mỗi thuộc tính này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mức giá sản phẩm, từ đó mở ra cơ hội áp dụng các phương pháp học máy để xây dựng một mô hình có khả năng dự báo giá chính xác.

Mục tiêu chính của bài toán là phát triển một mô hình có khả năng dự đoán giá của sản phẩm dựa trên các yếu tố kể trên. Để đạt được điều này, chúng ta sẽ áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu và học máy, như tiền xử lý dữ liệu, lựa chọn đặc trưng, huấn luyện mô hình, và đánh giá hiệu suất của mô hình dự báo. Kết quả của mô hình này sẽ không chỉ mang lại giá trị cho người tiêu dùng mà còn cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin quan trọng để xây dựng chiến lược giá phù hợp, tối ưu hóa lợi nhuận và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Qua đó, bài toán dự báo giá sản phẩm này không chỉ giúp nâng cao khả năng ra quyết định cho người tiêu dùng mà còn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa chiến lược kinh doanh, tạo sự phát triển bền vững và tăng trưởng doanh thu trên nền tảng thương mại điện tử.

### 4.2. LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO

#### 4.2.1. Random Forest:

Mô hình này là một thuật toán học máy dựa trên cây quyết định, có khả năng xử lý dữ liệu phức tạp và không tuyến tính. Random Forest thường cho kết quả chính xác hơn Linear Regression trong các bài toán dự báo với dữ liệu đa chiều.

$$\hat{y} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B h_b(x) \quad (4.1)$$

Trong đó:

- $\hat{y}$ : Giá trị dự báo.

- $h_b(x)$ : Dự đoán của cây thứ  $b$  cho đầu vào  $x$
- $b$ : Số lượng cây (trees) trong rừng.

#### 4.2.2. Linear Regression (Hồi quy tuyến tính)

Linear Regression (Hồi quy tuyến tính) là một phương pháp thống kê dùng để mô hình hóa mối quan hệ tuyến tính giữa một biến phụ thuộc (hay biến phản hồi, biến mục tiêu - thường ký hiệu là  $Y$ ) và một hoặc nhiều biến độc lập (hay biến dự đoán, biến đặc trưng - thường ký hiệu là  $X$ ).

Các loại Hồi quy tuyến tính:

- Simple Linear Regression (Hồi quy tuyến tính đơn)

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon \quad (4.3)$$

Trong đó:

- $Y$ : Biến phụ thuộc (giá trị muốn dự đoán).
- $X$ : Biến độc lập (biến dùng để dự đoán).
- $\beta_0$  (Beta naught): Hệ số chặn (intercept), là giá trị dự đoán của  $Y$  khi  $X=0$ .
- $\beta_1$  (Beta one): Hệ số góc (slope), biểu thị mức độ thay đổi trung bình của  $Y$  khi  $X$  thay đổi một đơn vị.
- $\varepsilon$  (Epsilon): Sai số (error term), là phần biến thiên của  $Y$  mà mô hình không giải thích được. Sai số này đại diện cho ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên hoặc các biến không được đưa vào mô hình
- Multiple Linear Regression (Hồi quy tuyến tính đa):

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon \quad (4.4)$$

Trong đó:

- $Y$ : Biến phụ thuộc.
- $X_1, X_2, \dots, X_n$ : Các biến độc lập.
- $\beta_0$ : Hệ số chặn (intercept).
- $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ : Các hệ số hồi quy (regression coefficients) tương ứng với từng biến độc lập  $X_1, \dots, X_n$ . Mỗi  $\beta_i$  biểu thị mức độ thay đổi trung bình của  $Y$  khi  $X_i$  thay đổi một đơn vị, giữ các biến độc lập khác không đổi.
- $\varepsilon$ : Sai số.

### 4.2.3. XGBoost

XGBoost là một thuật toán học máy nâng cao, sử dụng cây quyết định để tối ưu hóa quá trình dự báo thông qua boosting. Đây là một trong những mô hình mạnh mẽ trong các cuộc thi dữ liệu, đặc biệt khi làm việc với dữ liệu có sự tương tác giữa các đặc tính.

#### Công thức cơ bản:

Mô hình dự báo tại bước lặp thứ  $t$ :

$$\widehat{y^{(t)}} = \widehat{y^{(t-1)}} + \eta \cdot f_t(x) \quad (4.5)$$

Trong đó:

- $\widehat{y^{(t)}}$ : Dự báo tại vòng lặp thứ  $t$ .
- $\eta$ : Learning rate (tốc độ học).
- $f_t(x)$ : Cây quyết định tại vòng lặp thứ  $t$ .
- Mỗi cây  $f_t$  được học để giảm gradient của hàm mất mát.

#### Hàm mục tiêu được tối ưu:

$$\mathcal{L}^{(t)} = \sum_{i=1}^n l\left(y_i, \widehat{y_i^{(t-1)}} + f_t(x_i)\right) + \Omega(f_t) \quad (4.6)$$

Trong đó:

- $L^1$ : hàm mất mát tại vòng lặp  $t$ .
- $l(y, \widehat{y})$ : hàm mất mát cơ bản (ví dụ: MSE).
- $\Omega(f_t)$ : hàm regularization (điều chuẩn) cho cây.

## 4.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT MÔ HÌNH

### 4.3.1. Tổng quan đánh giá mô hình

Để đánh giá hiệu suất của các mô hình dự báo giá sản phẩm, chúng ta sẽ sử dụng một số chỉ số phổ biến trong phân tích hồi quy, giúp đo lường mức độ chính xác của mô hình trong việc dự đoán giá trị thực tế. Cụ thể, các chỉ số sau sẽ được áp dụng:

- Mean Absolute Error (MAE): MAE đo lường độ lệch trung bình giữa giá trị dự báo và giá trị thực tế. MAE tính toán mức sai lệch trung bình tuyệt đối, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về độ chính xác của dự báo mà không làm tăng ảnh hưởng của các sai số lớn. MAE càng nhỏ thì mô hình càng chính xác.

$$MAE = \left(\frac{1}{n}\right) \sum |y_i - \hat{y}_i| \quad (4.7)$$

Trong đó:

- $y_i$  : là giá trị thực tế,
- $\hat{y}_i$  : là giá trị dự báo,
- $n$  : là số lượng mẫu.

- Root Mean Square Error (RMSE): RMSE đo lường độ lệch bình phương giữa giá trị dự báo và giá trị thực tế. RMSE làm tăng ảnh hưởng của các sai số lớn, giúp xác định mức độ sai sót của mô hình, đặc biệt là khi có những sai lệch lớn. RMSE càng thấp cho thấy mô hình càng chính xác.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (4.8)$$

Trong đó:

- $y_i$ : giá trị thực tế của quan sát  $i$
- $\hat{y}_i$ : giá trị dự đoán của mô hình đối với quan sát  $i$
- $\bar{y}$ : giá trị trung bình của  $y_i$
- $n$ : số lượng quan sát

-  $R^2$  (R-squared):  $R^2$  là một chỉ số đo lường mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu. Nó cho biết tỷ lệ phần trăm biến động của giá trị mục tiêu mà mô hình có thể giải thích.  $R^2$  có giá trị từ 0 đến 1, trong đó 1 biểu thị mô hình giải thích hoàn hảo dữ liệu và 0 biểu thị mô hình không giải thích được sự biến động của dữ liệu.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (4.9)$$

Trong đó:

- $y_i$ : giá trị thực tế của quan sát  $i$
- $\hat{y}_i$ : giá trị dự đoán của mô hình đối với quan sát  $i$



- $\bar{y}$ : giá trị trung bình của  $y_i$
- $n$ : số lượng quan sát

#### 4.3.2. Kết quả mô hình

##### 1. Linear Regression (Hồi quy tuyến tính)

LinearRegression:

Mean Absolute Error (MAE): 325.0338914020238

Mean Squared Error (MSE): 237649.40088440827

R-squared (R2): 0.9203479088998087

|        | Actual | Predicted   |
|--------|--------|-------------|
| 424820 | 1200.0 | 1613.779348 |
| 465921 | 799.0  | 142.966700  |
| 340341 | 4999.0 | 4399.059511 |
| 566029 | 2299.0 | 2032.460360 |
| 67349  | 1699.0 | 1839.401146 |

Hình 4.1: Kết quả mô hình Linear Regression (Hồi quy tuyến tính)

##### 2. XGBoost (Tăng cường độ dốc cực đại)

XGBoost:

Mean Absolute Error (MAE): 325.0338914020238

Mean Squared Error (MSE): 3200.514268079616

R-squared (R2): 0.9989272951957807

|        | Actual | Predicted   |
|--------|--------|-------------|
| 424820 | 1200.0 | 1190.424561 |
| 465921 | 799.0  | 787.878906  |
| 340341 | 4999.0 | 4990.748535 |
| 566029 | 2299.0 | 2279.036621 |
| 67349  | 1699.0 | 1727.792480 |

Hình 4.2: Kết quả mô hình XGBoost

##### 3. RanDom Forest ( Rừng cây ngẫu nhiên)

RandomForestRegressor:

Mean Absolute Error (MAE): 325.0338914020238

Mean Squared Error (MSE): 56.17062395391188

R-squared (R<sup>2</sup>): 0.999981173494906

|        | Actual | Predicted |
|--------|--------|-----------|
| 424820 | 1200.0 | 1200.00   |
| 465921 | 799.0  | 798.90    |
| 340341 | 4999.0 | 4997.92   |
| 566029 | 2299.0 | 2299.00   |
| 67349  | 1699.0 | 1699.02   |

Hình 4.3: Kết quả mô hình RandomForest

Dựa trên kết quả của ba mô hình RandomForestRegressor, XGBoost, và LinearRegression, tôi sẽ so sánh và nhận xét về hiệu suất của chúng dựa trên các chỉ số MAE (Mean Absolute Error), MSE (Mean Squared Error), R-squared (R<sup>2</sup>), và giá trị dự đoán so với thực tế.

So sánh các chỉ số hiệu suất

#### 1. Mean Absolute Error (MAE):

Cả ba mô hình có MAE giống nhau: 325.0338914020238. Điều này cho thấy mức độ sai lệch trung bình tuyệt đối giữa giá trị dự đoán và thực tế là như nhau ở cả ba mô hình.

#### 2. Mean Squared Error (MSE):

- RandomForestRegressor: 56.17662395391188 (thấp nhất)

- XGBoost: 320.514268079616

- LinearRegression: 237649.40088440827 (cao nhất)

- Nhận xét: MSE của RandomForestRegressor thấp nhất, cho thấy mô hình này có xu hướng ít bị ảnh hưởng bởi các sai số lớn (vì MSE phạt nặng các lỗi lớn do bình phương). LinearRegression có MSE cao nhất, chứng tỏ mô hình này có các dự đoán sai lệch lớn ở một số điểm.

### 3. R-squared ( $R^2$ ):

- RandomForestRegressor: 0.999981173494906 (cao nhất)
- XGBoost: 0.9998927295157807
- LinearRegression: 0.9203479088998087 (thấp nhất)
- Nhận xét: RandomForestRegressor có  $R^2$  gần 1 nhất, nghĩa là mô hình này giải thích gần như toàn bộ phương sai của dữ liệu (hiệu suất rất tốt). XGBoost cũng có  $R^2$  rất cao, nhưng LinearRegression chỉ đạt 0.92, cho thấy nó không phù hợp tốt với dữ liệu này.

### 4. So sánh giá trị dự đoán và thực tế

- RandomForestRegressor:

- Dự đoán rất sát với giá trị thực tế

(ví dụ: 1200.0  $\rightarrow$  1200.00, 799.0  $\rightarrow$  798.90, 1699.0  $\rightarrow$  1699.02).

- Sai lệch nhỏ nhất trong số ba mô hình, phù hợp với MSE và  $R^2$  tốt nhất.

- XGBoost:

- Dự đoán cũng khá sát (ví dụ: 1200.0  $\rightarrow$  1190.424561, 799.0  $\rightarrow$  787.878906), nhưng sai lệch lớn hơn một chút so với RandomForestRegressor (ví dụ: 1699.0  $\rightarrow$  1727.792480).

- Hiệu suất tốt, nhưng không bằng RandomForestRegressor.

- LinearRegression:

Dự đoán có sai lệch lớn

(ví dụ: 1200.0  $\rightarrow$  1613.779348, 799.0  $\rightarrow$  142.966700, 1699.0  $\rightarrow$  1839.401146).

Sai lệch lớn ở hầu hết các điểm, đặc biệt là các giá trị cao (như 4999.0  $\rightarrow$  4339.055511), điều này giải thích tại sao MSE của mô hình này rất cao.

### 5. Nhận xét tổng quan

- RandomForestRegressor là mô hình tốt nhất trong ba mô hình này, với MSE thấp nhất,  $R^2$  cao nhất, và dự đoán sát nhất với giá trị thực tế. Mô hình này phù hợp nhất với tập dữ liệu và có khả năng tổng quát hóa tốt.

- XGBoost cũng hoạt động rất tốt, nhưng không bằng RandomForestRegressor. Nó có thể là lựa chọn thay thế nếu cần tối ưu hóa tốc độ hoặc xử lý dữ liệu lớn hơn.
- LinearRegression có hiệu suất kém nhất, với MSE rất cao và  $R^2$  thấp. Mô hình này không phù hợp với dữ liệu, có thể vì dữ liệu không có mối quan hệ tuyến tính hoặc có nhiễu nhiều.

#### 4.4. ỨNG DỤNG KẾT QUẢ VÀO THỰC TIỄN

##### 1. Hỗ trợ người tiêu dùng trong việc ra quyết định mua sắm thông minh

Dự báo giá giúp người tiêu dùng nắm bắt xu hướng biến động giá của các mặt hàng tiêu dùng, đặc biệt là những sản phẩm có tính biến động theo mùa, chịu ảnh hưởng từ cung cầu thị trường hoặc chính sách thuế – phí. Việc biết trước khả năng tăng hoặc giảm giá trong tương lai cho phép người tiêu dùng:

Lựa chọn thời điểm mua hợp lý, tránh việc mua sắm vào thời điểm giá cao đỉnh điểm. Tối ưu hóa chi tiêu cá nhân hoặc hộ gia đình, đặc biệt đối với các mặt hàng giá trị lớn như điện tử, ô tô, đồ gia dụng, hay các mặt hàng thiết yếu có giá thường xuyên thay đổi như xăng dầu, thực phẩm.

So sánh xu hướng giá giữa các sản phẩm cùng loại để đưa ra lựa chọn thay thế phù hợp với ngân sách mà vẫn đảm bảo nhu cầu sử dụng. Nhờ đó, người tiêu dùng có thể ra quyết định dựa trên thông tin định lượng, tránh hành vi tiêu dùng cảm tính và hướng tới tiêu dùng hiệu quả hơn.



Hình 4.1: Ảnh minh họa

##### 2. Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng và điều chỉnh chiến lược giá

Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, việc xác định mức giá bán hợp lý và kịp thời là yếu tố then chốt quyết định lợi nhuận, thị phần và sự tồn tại của doanh nghiệp. Việc ứng dụng các mô hình dự báo giá giúp doanh nghiệp:

- Xác định mức giá cạnh tranh tối ưu trong từng giai đoạn cụ thể của thị trường.
- Chủ động trong việc điều chỉnh chính sách giá theo chu kỳ biến động cung – cầu, mùa vụ hoặc các yếu tố kinh tế – chính trị bên ngoài.
- Dự đoán phản ứng của khách hàng đối với thay đổi giá, từ đó lên kế hoạch cho các chương trình khuyến mãi, ưu đãi phù hợp.
- Lập kế hoạch sản xuất và quản trị chi phí hiệu quả, đặc biệt trong các ngành có chi phí đầu vào biến động mạnh như sản xuất, năng lượng, vận tải, v.v. Doanh nghiệp nhờ vậy có thể nâng cao năng lực ra quyết định, tối ưu hóa lợi nhuận và tăng cường khả năng thích ứng với thị trường.



Hình 4.2: Ảnh minh họa

### 3. Tăng cường hiệu quả trong chiến lược tiếp thị và phân phối sản phẩm

Bên cạnh việc định giá, kết quả dự báo còn đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu rõ hành vi tiêu dùng và mức độ nhạy cảm giá của khách hàng. Khi được kết hợp với dữ liệu hành vi khách hàng (từ CRM, dữ liệu bán hàng, khảo sát), doanh nghiệp có thể:

- Phân khúc thị trường chi tiết hơn dựa trên độ nhạy cảm giá, mức thu nhập hoặc hành vi mua sắm.

- Cá nhân hóa chiến lược tiếp thị cho từng nhóm khách hàng, ví dụ: triển khai ưu đãi sớm cho nhóm khách hàng nhạy cảm về giá trước khi thị trường chung có biến động.
- Lựa chọn kênh phân phối phù hợp theo từng khu vực địa lý hoặc nhóm khách hàng cụ thể.
- Phát triển sản phẩm hoặc gói dịch vụ linh hoạt, sát với nhu cầu, khả năng chi trả và kỳ vọng của thị trường mục tiêu. Những chiến lược tiếp thị – phân phối dựa trên dữ liệu dự báo giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả tiếp cận khách hàng, nâng cao doanh thu và mức độ hài lòng từ người dùng cuối.



Hình 4.4: Ảnh minh họa

#### 4. Hỗ trợ hoạch định và ra quyết định chính sách vĩ mô

Ở cấp độ quốc gia hoặc ngành hàng, kết quả dự báo giá đóng vai trò quan trọng trong việc:

- Theo dõi và phân tích xu hướng biến động giá của các nhóm hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là xăng dầu, thực phẩm, nguyên liệu đầu vào, v.v.
- Phát hiện sớm các dấu hiệu bất ổn về giá cả thị trường, từ đó hỗ trợ công tác điều hành kinh tế như bình ổn giá, điều chỉnh lãi suất, hoặc ban hành chính sách thuế, trợ cấp phù hợp.
- Kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo đời sống người dân không bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ những biến động giá đột ngột.
- Cung cấp thông tin đầu vào cho quá trình lập ngân sách quốc gia, quy hoạch ngành và điều chỉnh các chỉ số kinh tế vĩ mô như CPI, PPI hoặc các gói kích cầu. Khi tích hợp vào các hệ thống phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, công cụ dự báo giá còn có thể hỗ trợ xây dựng mô hình mô phỏng và ra quyết định chính sách nhanh chóng, chính xác và kịp thời.



Hình 4.4: Ảnh minh họa

## CHƯƠNG 5. TỔNG KẾT

### 5.1. THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu “Phân tích hành vi khách hàng và dự báo giá tiền sản phẩm thông qua sàn thương mại điện tử (Dữ liệu từ Amazon)” đã đạt được những kết quả quan trọng, mang lại giá trị cả về mặt học thuật lẫn thực tiễn trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ. Dữ liệu được thu thập từ Amazon trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 đến tháng 12/2023, với bộ dữ liệu ban đầu gồm 1.103.170 dòng và 10 cột, bao gồm các thông tin như tên sản phẩm, danh mục, giá cả, và đánh giá khách hàng. Sau quá trình tiền xử lý dữ liệu cẩn thận, bao gồm làm sạch, loại bỏ trùng lặp, và xử lý giá trị thiếu, nhóm đã tiến hành phân tích chuyên sâu để làm sáng tỏ các xu hướng tiêu dùng và xây dựng mô hình dự báo giá hiệu quả. Những kết quả này không chỉ đóng góp vào việc hiểu rõ hơn về hành vi khách hàng mà còn cung cấp cơ sở khoa học để hỗ trợ các chiến lược kinh doanh trong môi trường số hóa.

### 5.2. PHÂN TÍCH HÀNH VI KHÁCH HÀNG

#### 1. Xu hướng đánh giá tích cực

- Nghiên cứu cho thấy người tiêu dùng trên Amazon có xu hướng đánh giá sản phẩm khá tích cực, với điểm trung bình đạt 3.88/5. Điểm số này tập trung chủ yếu trong khoảng từ 3.7 đến 4.1, thể hiện sự hài lòng chung của khách hàng đối với các sản phẩm họ mua, đồng thời phản ánh chất lượng ổn định của các mặt hàng trên nền tảng này.

#### 2. Danh mục sản phẩm nổi bật

- Các danh mục như thời trang nữ, phụ kiện, và thiết bị điện tử (bao gồm tivi, âm thanh, và máy ảnh) thu hút lượng lớn đánh giá từ khách hàng, dẫn đầu về số lượng phản hồi. Điều này cho thấy đây là những ngành hàng phổ biến, đáp ứng nhu cầu cao của người tiêu dùng trên Amazon, đặc biệt trong bối cảnh mua sắm trực tuyến ngày càng phát triển.

#### 3. Sản phẩm nhận đánh giá cao

- Trong khi đó, các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và đồ uống, đồ chơi trẻ em, và sản phẩm chăm sóc sức khỏe lại nhận được điểm đánh giá trung bình cao nhất, lần lượt đạt 4.04, 4.00, và 3.98. Kết quả này cho thấy người tiêu dùng đặc biệt ưu tiên chất lượng và giá trị của các sản phẩm phục vụ nhu cầu cơ bản, đồng thời sẵn sàng để lại phản hồi tích cực khi kỳ vọng được đáp ứng.

#### 4. Phân cụm sản phẩm và ý nghĩa

- Sử dụng thuật toán K-Means, nghiên cứu đã chia sản phẩm thành 5 nhóm riêng biệt, từ phụ kiện giá rẻ như giá đỡ máy lạnh (cụm 0), thiết bị gia dụng phổ biến (cụm 1), đồ gia dụng giá rẻ (cụm 2), thiết bị gia dụng thông minh (cụm 3), đến máy lạnh cao cấp (cụm 4). Việc phân cụm này không chỉ giúp



nhận diện các phân khúc thị trường mà còn làm rõ thói quen và sở thích mua sắm của từng nhóm khách hàng, từ đó cung cấp cơ sở để doanh nghiệp phát triển các chiến lược tiếp thị phù hợp.

#### 5. Mối quan hệ giữa giá cả và đánh giá

- Phân tích cho thấy không có mối tương quan tuyến tính rõ ràng giữa giá cả và đánh giá của khách hàng. Ở mỗi mức giá, điểm đánh giá dao động rộng từ 3.2 đến 4.5, và ở mỗi mức đánh giá, giá cả cũng phân bố đa dạng. Ví dụ, trong nhóm đồ gia dụng giá rẻ (cụm 2), sản phẩm có giá chỉ từ 0 đến 550 đơn vị tiền tệ vẫn đạt đánh giá cao lên đến 4.4. Điều này chứng tỏ rằng giá cả không phải yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến cảm nhận của khách hàng, mà các yếu tố khác như tính năng, thương hiệu, và dịch vụ hậu mãi đóng vai trò quan trọng hơn.

#### 6. Ý nghĩa đối với doanh nghiệp

- Những phát hiện về hành vi khách hàng mang lại giá trị lớn cho doanh nghiệp. Việc hiểu rõ các danh mục sản phẩm được ưa chuộng và các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá giúp doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung vào cải thiện chất lượng và dịch vụ thay vì chỉ cạnh tranh về giá. Đồng thời, kết quả phân cụm hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm, từ việc gợi ý sản phẩm phù hợp đến triển khai các chương trình khuyến mãi nhắm đúng đối tượng khách hàng.

### 5.3. ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ GIÁ CẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

Kết quả phân tích hành vi khách hàng trên Amazon cho thấy người tiêu dùng có xu hướng đánh giá tích cực, với điểm trung bình đạt 3.88/5 và phân bố chủ yếu trong khoảng từ 3.7 đến 4.1.

Các danh mục sản phẩm phổ biến nhất về số lượng đánh giá bao gồm thời trang nữ, phụ kiện, và thiết bị điện tử như tivi, âm thanh, máy ảnh, phản ánh nhu cầu cao của khách hàng đối với các ngành hàng này. Trong khi đó, các danh mục như thực phẩm và đồ uống, đồ chơi trẻ em, và sản phẩm chăm sóc sức khỏe lại nhận được điểm đánh giá trung bình cao nhất, lần lượt là 4.04, 4.00, và 3.98, cho thấy người tiêu dùng đánh giá cao chất lượng và giá trị của các sản phẩm thiết yếu.

Kỹ thuật phân cụm K-Means đã được áp dụng để chia dữ liệu thành 5 cụm, từ phụ kiện giá rẻ như giá đỡ máy lạnh (cụm 0) đến các sản phẩm cao cấp như máy lạnh (cụm 4), giúp nhận diện rõ ràng các phân khúc thị trường và đặc điểm tiêu dùng tương ứng, từ đó cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về nhu cầu và sở thích của từng nhóm khách hàng.

## 5.4. HIỆU SUẤT MÔ HÌNH DỰ BÁO GIÁ

Sau khi triển khai và đánh giá ba mô hình học máy gồm RandomForestRegressor, XGBoost, và LinearRegression để dự báo giá sản phẩm trên Amazon, nghiên cứu đã rút ra những kết luận quan trọng về hiệu suất của từng mô hình.

RandomForestRegressor nổi bật là mô hình hiệu quả nhất, với Mean Squared Error (MSE) thấp nhất ở mức 56.1766 và R-squared ( $R^2$ ) gần hoàn hảo, đạt 0.99998. Điều này cho thấy mô hình dự đoán giá rất sát với thực tế, ví dụ: giá thực tế 1200.0 được dự đoán chính xác là 1200.00, hay giá 1699.0 dự đoán thành 1699.02. Kết quả này chứng minh RandomForestRegressor phù hợp với dữ liệu phức tạp và phi tuyến tính, đồng thời có khả năng tổng quát hóa tốt, giúp giảm thiểu sai số lớn.

XGBoost cũng thể hiện hiệu suất ấn tượng, với  $R^2$  đạt 0.99989 và MSE là 320.5143. Mặc dù dự đoán của XGBoost khá gần với giá trị thực tế, sai lệch có phần lớn hơn so với RandomForestRegressor, như trường hợp giá 1699.0 được dự đoán thành 1727.7925. Dù vậy, XGBoost vẫn là một lựa chọn mạnh mẽ, đặc biệt khi cần xử lý dữ liệu lớn hoặc tối ưu hóa tốc độ.

Ngược lại, LinearRegression có hiệu suất thấp nhất, với MSE rất cao ở mức 237649.4 và  $R^2$  chỉ đạt 0.9203. Các dự đoán của mô hình này thường sai lệch lớn, ví dụ: giá thực tế 1200.0 bị dự đoán thành 1613.7793, hay giá 4999.0 dự đoán thành 4339.0555. Điều này cho thấy LinearRegression không phù hợp với dữ liệu phi tuyến tính và phức tạp của bài toán, do mô hình giả định mối quan hệ tuyến tính giữa các biến, dẫn đến khả năng giải thích dữ liệu kém.

Tóm lại, RandomForestRegressor là lựa chọn tối ưu nhất cho bài toán dự báo giá, nhờ khả năng dự đoán chính xác và ổn định. XGBoost là một phương án thay thế tốt, trong khi LinearRegression không nên được sử dụng trong trường hợp này. Kết quả này nhấn mạnh vai trò của các mô hình học máy tiên tiến trong việc xử lý dữ liệu thương mại điện tử, đồng thời mở ra hướng tinh chỉnh thêm để nâng cao hiệu quả dự báo trong tương lai.

## 5.5. ỨNG DỤNG THỰC TIỄN CỦA KẾT QUẢ

Kết quả nghiên cứu về phân tích hành vi khách hàng và dự báo giá sản phẩm trên Amazon mang lại nhiều ứng dụng thiết thực, hỗ trợ cả người tiêu dùng, doanh nghiệp

và các nhà hoạch định chính sách trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển.

#### 1 Hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm thông minh

- Mô hình dự báo giá giúp người tiêu dùng dễ dàng nắm bắt xu hướng biến động giá, đặc biệt với các sản phẩm có giá thay đổi theo mùa hoặc cung cầu, như đồ điện tử hay gia dụng. Nhờ đó, họ có thể chọn thời điểm mua sắm hợp lý, tránh mua vào lúc giá cao, từ đó tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa ngân sách cá nhân hoặc gia đình.

#### 2 Hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa chiến lược kinh doanh

- Đối với doanh nghiệp, kết quả phân cụm và dự báo giá là cơ sở để tối ưu hóa chiến lược định giá. Các sản phẩm giá rẻ (như cụm 0 và cụm 2) có thể được đẩy mạnh qua các chương trình khuyến mãi ngắn hạn, trong khi sản phẩm cao cấp (cụm 4) nên tập trung vào quảng bá thương hiệu và dịch vụ hậu mãi. Ngoài ra, phân cụm khách hàng giúp cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm, từ gợi ý sản phẩm phù hợp đến triển khai chiến dịch tiếp thị nhắm đúng đối tượng.

#### 3 Cải thiện quản lý kho và phân phối

- Kết quả phân cụm cũng hỗ trợ doanh nghiệp quản lý kho hiệu quả hơn. Ví dụ, các sản phẩm phổ biến (cụm 1 và cụm 3) nên được ưu tiên trữ tại các trung tâm giao hàng lớn, trong khi sản phẩm giá rẻ (cụm 0 và cụm 2) có thể áp dụng mô hình “fulfillment” để vận chuyển nhanh. Sản phẩm cao cấp (cụm 4) cần chú trọng khâu đóng gói và chính sách đổi trả để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

### 5.6. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU

Dù nghiên cứu “Phân tích hành vi khách hàng và dự báo giá tiền sản phẩm thông qua sàn thương mại điện tử (Dữ liệu từ Amazon)” đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, vẫn tồn tại một số hạn chế cần được xem xét để nâng cao chất lượng trong tương lai.

#### 1. Thiếu sót trong dữ liệu

- Dữ liệu thu thập từ Amazon có tỷ lệ thiếu sót đáng kể, lên đến 31.8% ở một số trường như giá khuyến mãi, đánh giá chi tiết, hoặc thông tin danh mục sản phẩm. Điều này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của phân tích và làm giảm tính tin cậy của các kết quả, đặc biệt trong các phân cụm và dự báo giá.

#### 2. Phạm vi giới hạn của sản phẩm

- Nghiên cứu chỉ tập trung phân tích các sản phẩm phổ biến như thời trang, điện tử, và đồ gia dụng, trong khi bỏ qua các ngành hàng khác như sách, dịch vụ số, hoặc sản phẩm cao cấp hiếm gặp. Sự giới hạn này khiến kết quả không

đại diện đầy đủ cho toàn bộ thị trường Amazon, làm giảm khả năng áp dụng rộng rãi.

### 3. Phụ thuộc vào phương pháp học có giám sát

- Các mô hình học máy được triển khai, như RandomForestRegressor và XGBoost, chủ yếu dựa trên học có giám sát, đòi hỏi dữ liệu có nhãn đầy đủ. Điều này hạn chế khả năng khai thác các mẫu ẩn trong dữ liệu không có nhãn, đặc biệt với các tập dữ liệu thiếu sót hoặc phức tạp hơn, dẫn đến tiềm năng phân tích bị giới hạn.

### 4. Khó khăn trong xử lý dữ liệu phi tuyến tính

- Dù RandomForestRegressor và XGBoost cho thấy hiệu suất cao, việc xử lý dữ liệu phi tuyến tính và biến động giá theo thời gian thực vẫn còn thách thức. Các mô hình hiện tại chưa hoàn toàn thích nghi với các yếu tố ngoại cảnh như sự kiện kinh tế hoặc thay đổi chính sách, làm giảm độ chính xác trong một số trường hợp cụ thể.

### 5. Thời gian thu thập dữ liệu giới hạn

- Dữ liệu chỉ được thu thập trong khoảng từ tháng 1/2023 đến tháng 12/2023, không bao quát các xu hướng dài hạn hoặc biến động theo mùa xuyên suốt nhiều năm. Điều này có thể khiến các kết luận thiếu tính bền vững khi áp dụng vào các giai đoạn khác nhau của thị trường.
- Tóm lại, những hạn chế trên, từ thiếu sót dữ liệu đến phạm vi và phương pháp nghiên cứu, cần được khắc phục để cải thiện độ tin cậy và tính ứng dụng của kết quả trong các nghiên cứu tiếp theo.

## 5.7. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Để cải thiện nghiên cứu, cần mở rộng phạm vi dữ liệu bằng cách thu thập từ các sàn thương mại điện tử khác như Shopee, Lazada và bao quát nhiều ngành hàng hơn như sách, dịch vụ số, đồng thời kéo dài thời gian thu thập qua nhiều năm để nắm bắt xu hướng dài hạn. Việc áp dụng học máy tiên tiến như học không giám sát, học sâu (RNN, CNN) sẽ giúp phân tích hành vi khách hàng và dự báo giá chính xác hơn. Ngoài ra, tích hợp dữ liệu đa nguồn từ xã hội và kinh tế vĩ mô, cùng với phát triển mô hình xử lý dữ liệu thời gian thực, kết hợp yếu tố ngoại cảnh như chính sách thuế, sẽ nâng cao độ chính xác và tính ứng dụng của nghiên cứu trong thương mại điện tử.

- **Mở rộng phạm vi và thời gian dữ liệu:** Thu thập từ các sàn như Shopee, Lazada, đa dạng ngành hàng (sách, dịch vụ số) và kéo dài thời gian qua nhiều năm để nắm bắt xu hướng dài hạn.
- **Áp dụng học máy tiên tiến:** Sử dụng học không giám sát và học sâu (RNN, CNN) để cải thiện phân tích hành vi khách hàng và dự báo giá.

- **Tích hợp dữ liệu đa nguồn:** Kết hợp dữ liệu xã hội và kinh tế vĩ mô để tăng độ chính xác cho dự báo giá.
- **Phát triển mô hình thời gian thực:** Xử lý dữ liệu thời gian thực và kết hợp yếu tố ngoại cảnh như chính sách thuế để tăng tính ứng dụng.

## 5.8. Ý NGHĨA TỔNG QUÁT

Đề tài "Phân tích khách hàng và dự báo giá tiền sản phẩm qua sàn thương mại điện tử" đã giải quyết một vấn đề cấp thiết trong bối cảnh bùng nổ dữ liệu số và sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử tại Việt Nam. Với mục tiêu thấu hiểu hành vi người dùng và hỗ trợ ra quyết định mua sắm/kinh doanh, nghiên cứu đã khai thác dữ liệu thực tế từ nền tảng Amazon để xây dựng các mô hình phân tích và dự báo.

Thông qua quy trình nghiên cứu bài bản, đề tài đã thực hiện việc thu thập, tiền xử lý và chuẩn hóa bộ dữ liệu hành vi người dùng và thông tin sản phẩm. Quá trình tiền xử lý dữ liệu được trình bày chi tiết, từ việc xử lý giá trị thiếu, loại bỏ ngoại lệ, đến chuyển đổi định dạng dữ liệu, đảm bảo chất lượng đầu vào cho các mô hình học máy.

Kết quả phân tích thống kê mô tả đã cung cấp cái nhìn tổng quan về đặc điểm dữ liệu, bao gồm phân phối điểm đánh giá sản phẩm (ratings), số lượng đánh giá, giá chiết khấu và giá gốc, cũng như tỷ lệ giảm giá. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các sản phẩm trên Amazon nhìn chung được đánh giá tích cực, và các danh mục như quần áo nữ, phụ kiện, TV & camera, quần áo nam, giày nam là những danh mục phổ biến hoặc có nhiều sản phẩm. Đặc biệt, các mặt hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe và trẻ em nhận được điểm đánh giá rất tốt, trong khi ngành thời trang có xu hướng giảm giá sâu.

Về phương pháp, đề tài đã nghiên cứu và đề xuất ứng dụng các kỹ thuật học máy không giám sát như phân cụm (K-Means, DBSCAN, Hierarchical Clustering) để phân nhóm khách hàng theo hành vi, và các mô hình hồi quy mạnh mẽ như Random Forest và XGBoost để dự báo giá sản phẩm. Các mô hình này được lựa chọn dựa trên khả năng xử lý dữ liệu phức tạp, chống quá khớp, và đánh giá tầm quan trọng của các đặc trưng, từ đó giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến giá và hành vi mua sắm.

Kết quả dự kiến của đề tài không chỉ dừng lại ở việc xây dựng được bộ dữ liệu có cấu trúc và triển khai thành công các thuật toán học máy không giám sát, mà còn hướng đến việc phát triển mô hình dự đoán hành vi người dùng hiệu quả và tiềm năng ứng dụng thực tiễn. Các chỉ số đánh giá như MAE, RMSE,  $R^2$  sẽ được sử dụng để đo lường độ chính xác của mô hình.

Nhìn chung, tiểu luận đã chứng minh được tiềm năng ứng dụng của các công nghệ học máy trong việc phân tích dữ liệu lớn từ sàn thương mại điện tử, mang lại giá trị thiết thực cho cả người tiêu dùng trong việc đưa ra quyết định mua sắm thông minh và cho các doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa chiến lược kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời đại số.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Kotler, P., & Keller, K. L. (2016).**  
*Marketing Management* (15th ed.). Pearson.
  - Trích dẫn trong phần phân tích hành vi khách hàng theo mô hình quyết định mua hàng (Chương 2.3).
2. **Breiman, L. (2001).**  
*Random Forests*. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.
  - Cơ sở lý thuyết cho mô hình RandomForestRegressor (Chương 2.4).
3. **Chen, T., & Guestrin, C. (2016).**  
*XGBoost: A Scalable Tree Boosting System*. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining.
  - Ứng dụng thuật toán XGBoost trong dự báo giá (Chương 4.2).
4. **Bộ Công Thương Việt Nam. (2024).**  
*Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2023*.
  - Thống kê về quy mô thị trường TMĐT (Chương 2.1).
5. **Amazon Dataset (2023).**  
*Kaggle: Amazon Products Dataset*.
  - Nguồn dữ liệu chính của nghiên cứu (Chương 3.1).
6. **Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009).**  
*The Elements of Statistical Learning* (2nd ed.). Springer.
  - Giải thích phương pháp phân cụm K-Means và hồi quy tuyến tính (Chương 2.3–2.4).
7. **Kompa.ai (2023).**  
*Phân tích hành vi khách hàng trong ngành thương mại điện tử*.
  - Tham khảo phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu (Chương 1.4).